República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”

Programa Nacional de Formación en Informática

SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y EQUIPOS DE LA “ESCUELA TÉCNICA COMERCIAL PEDRO GARCÍA LEAL” DEL MUNICIPIO VALERA ESTADO TRUJILLO

Autores:

Páez Jamko C.I.: V-13.523.529

Rangel Eduardo C.I.: V-32.159.229

Silva Miguel C.I.: V-26.155.069

Venegas Francisco C.I.: V-11.322.039

Docente Asesor: Ing. Karina Araujo

Representante Institucional: Ing. Rubén Jiménez

Representante Comunitario: Lic. José Páez

Abril, 2026

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE CUADROS/TABLAS v
ÍNDICE DE GRÁFICOS vi
RESUMEN vii
PARTE I 3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 3
Descripción del Contexto 3
Razón Social 3
Nombre de la Comunidad u Organización 3
Naturaleza de la organización Producto y/o Servicio 3
Localización geográfica 3
Misión 4
Visión 4
Estructura Organizativa 4
Historia de vida de la organización 4
Descripción del diagnóstico situacional 6
Organizaciones vinculadas al Proyecto 6
Identificación de las necesidades 6
Árbol de Problemas 7
Árbol de Soluciones 9
Objetivo General 12
Objetivos Específicos 12
Justificación e impacto social de la alternativa de solución 12
Teórico 12
Técnico 13
Legal 13
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 13
Ley de Ciencia Tecnología e Innovación 14
Ley Orgánica de Educación Superior Universitaria 15
Reglamento para la Administración del Proyecto Socio Integrador/Tecnológico 16
Participante Comunidad 17

Líneas de investigación del PNF, Áreas de Conocimiento y Unidades Curriculares Asociadas al PST/I 18
Beneficiarios 18
Beneficiarios directos 19
Beneficiarios indirectos 19
II PARTE 20
MARCO REFERENCIAL 20
Antecedentes 20
Bases Teóricas o Conceptuales 21
Soporte técnico a equipos de computación 21
Definición 21
Funciones 21
Características 21
Ventajas 22
Importancia 23
Mantenimiento a equipos de computación 23
Definición 23
Tipos de mantenimiento 23
a) Mantenimiento Correctivo 23
b) Mantenimiento Preventivo (MP) 24
Herramientas, instrumento y consumibles 25
Herramientas 25
Instrumentos 26
Consumibles 26
Soporte Técnico a Usuarios 27
Definición 27
Niveles 27
Tipos de Soporte Tecnico a Usuarios 29
a) Soporte técnico presencial 29
Definición 29
Características 29
Ventajas 29
Desventajas 30
b) Soporte técnico remoto 30
Definición 30
Clasificación 30

Ventajas....31
PARTE III....32
MARCO METODOLOGICO....32
Tipo de Investigación....32
Diseño de la Investigación....32
Técnica e Instrumento de Recolección de Información....33
Técnica de procesamiento y análisis de datos....34
PARTE IV....35
PRODUCTO FINAL....35
Plan de acción....35
Soporte técnico a Equipos de computación....35
Soporte a usuarios....36
Cronograma de actividades del PST/I....37
Desarrollo de la Propuesta....38
Costos y plan de financiamiento....39
Medios de obtención de recursos económicos....39
Evaluación y seguimiento del proyecto.....39
PARTE V....41
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....41
Conclusiones....41
Recomendaciones....42
PARTE VI....43
REFERENCIAS....43
ANEXOS....46

ÍNDICE DE CUADROS/TABLAS

Tabla N.1 – Escala de valores…….....…….……11
Tabla N.2 – Análisis de alternativas……..…….…….……..11
Tabla N.3 – Análisis de involucrados……..……..……18
Tabla N.4 – Plan soporte técnico a equipos de computación……35
Tabla N.5 – Plan soporte a usuarios……..…….…….……..36
Tabla N.6 – Cronograma de actividades del PST/I……..……..……..…37
Tabla N.7 – Relación de gastos del PST/I ……..…..……..……38

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Figura N.1 – Localización geográfica……3
Figura N.2 – Estructura organizativa……4
Figura N.3 – Árbol de problemas……..8
Figura N.4 – Árbol de soluciones……9
Figura N.5 – Pirámide de Kelsen……..17
Figura N.6 – Fases de desarrollo de la propuesta……37
Anexos……46

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

Programa Nacional de Formación en Informática

Autores:
Páez Jamko C.I.: V-13.523.529
Rangel Eduardo C.I.: V-32.159.229
Silva Miguel C.I.: V-26.155.069
Venegas Francisco C.I.: V-11.322.039

RESUMEN

El objetivo general del proyecto socio tecnológico fue la realización del Soporte técnico a usuarios y equipos de computación en la Escuela Técnica Comercial "Pedro García Leal". Se empleó la metodología del marco lógico para establecer los problemas, causas y consecuencias, se utilizó la metodología cuantitativa, proyecto factible, de carácter descriptivo, se realizó en tres fases. Como técnica de recolección de datos se utilizaron la entrevista y la encuesta, como instrumento el cuestionario. La fase de la elaboración de la propuesta, consistió en un Plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computación, se dictó el taller de capacitación a los usuarios. Los resultados obtenidos evidencian falta de mantenimiento en los equipos de computación, pasta térmica deteriorada y batería del CMOS/BIOS vencido. Se realizó la instalación de antivirus, instalación de software de propietario (Windows y Microsoft Office), del mismo modo se hizo necesario reemplazar componentes a los equipos de computación. Este proyecto permitió a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en el área de arquitectura del computador, Algoritmo y Programación y Matematicas I.

Palabras Clave: hardware, mantenimiento a equipos, software, soporte a usuarios.

INTRODUCCIÓN

La tecnología se mantiene en constante evolución, logrando de esta manera apoderarse cada día de nuevos espacios dentro de la humanidad, y convirtiéndose así en el reloj que marca el ritmo de los cambios de la sociedad, que a su vez trata de seguirle los pasos según las posibilidades de cada organización o comunidad. Éste apoderamiento incluyes espacios como la industria, el comercio, los deportes y cualquier otra actividad donde esté involucrado el ser humano; y cada día el control sobre estas actividades será mayor.

Con estas premisas, y conociendo desde ya la importancia que la tecnología tiene, el Estado venezolano estableció estrategias de formación educativa, de manera que el país pueda contar con profesionales y técnicos preparados para las exigencias del futuro; en este sentido, el Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) tiene como misión formar a los futuros profesionales del área de informática pero en estrecha colaboración con las comunidades para así maximizar la formación técnica del profesional a la vez que le realiza aportes. Es por ello que, dentro de la formación del estudiante, cuenta con una unidad curricular denominada Proyecto Socio Tecnológico Integrador, en el cual debe realizar proyectos según su nivel de conocimientos y que pueda brindar apoyo a una comunidad, usando para ellos medios como la asesoría, el soporte técnico, charlas de orientación o formación y la evaluación de equipos, usando para esto las herramientas tecnológicas y de formación adquiridas en las aulas y laboratorios de la universidad.

Por estos motivos, el siguiente proyecto Socio Tecnológico se llevará a cabo en la Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal”, el cual consistirá en la realización actividades de soporte técnico a todos sus equipos del laboratorio de computación; quienes debido a su tiempo de operación se han estado deteriorando y/o se han desactualizado debido a la falta de mantenimiento o falta piezas de reemplazos, además del continuo uso por partes de los usuarios de los equipos; todas estas condiciones han conllevado a una desmejora en la calidad de la educación que allí se forma, lo que a su vez se traduce como un impacto negativo para toda la comunidad de dicha institución.

Mediante este proyecto se pretende beneficiar no solo a los estudiantes, sino también al personal Docente y Administrativo, con la finalidad de apoyar la formación académica y el desarrollo de las actividades administrativas de la mejor manera posible para que también logren adaptarse a los cambios informáticos que ésta era tecnológica exige.

PARTE I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Descripción del Contexto

Razón Social

Institución Educativa Técnica Comercial.

Nombre de la Comunidad u Organización

Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal”.

Naturaleza de la organización Producto y/o Servicio

Es un espacio académico donde se impulsa la educación técnica media, se promueve la organización social y la apropiación del conocimiento a través de procesos de formación e intercambio de saberes entre los diferentes actores sociales que hacen vida dentro de la instalación. Su énfasis está en la formación académica de Técnicos Medios en Comercio y Servicios Administrativos (en las menciones de Administración Financiera, Contabilidad, Turismo y Telemática).

Localización geográfica

Estado: Trujillo.

Municipio: Valera.

Parroquia: Juan Ignacio Montilla.

Dirección: Calle 18 entre Av. 4 y Bolivariana Sector las Acacias.

Figura 01. Localización geográfica



Fuente: Google Maps (2025)

Misión

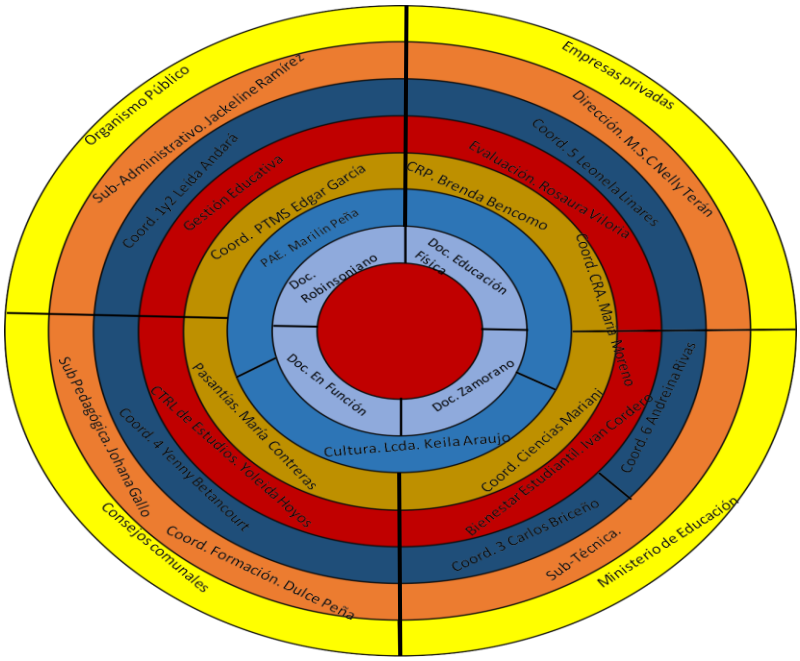
Formar Técnicos Medios en la especialidad de Comercio y Servicios Administrativos en las menciones de Administración Financiera, Contabilidad, Turismo y Telemática, requeridos en el mundo empresarial para desempeñarse por cuenta propia u ocupando un cargo en el sector público o privado.

Visión

Constituir una Escuela Técnica Comercial de excelencia proporcionando a los estudiantes una educación especializada que comprenda una formación basada en valores de calidad, productiva, aplicaciones técnicas que les permita un ingreso al mercado de trabajo y la prosecución de estudios superiores de la especialidad.

Estructura Organizativa

Figura 02. Estructura organizativa



Fuente: Escuela Técnica Pedro García (2025)

Historia de vida de la organización

El 1ero de octubre de 1975 abre sus puertas la institución educativa con el nombre de “Creación Valera”. Su inicio se debe al cierre del Colegio “José Luis Faure Sabaut” el cual impartía las menciones de Contabilidad, pasando el área de comercial para el liceo Rafael Rangel de Valera, bajo la dirección del Prof. Reyes de Jesús Butrón como Ciclo

Diversificado (C.D), impartiendo Contabilidad y Mercadeo en la mención de Comercio y Servicios Administrativos, además de humanidades.

A partir del año 1976, cambia su denominación a C.D Pedro García Leal, en memoria del insigne educador por su esmerado y valioso trabajo para la educación en el Estado Trujillo, incorporando una nueva mención como es la de Maestro en Educación Primaria. A partir del 8 de diciembre del año 1979-1980 cuenta con sede propia ubicada al pie del Cerro La Concepción, Avenida México, iniciando sus actividades en el turno de la mañana. A lo largo de estos años ha tenido una gran trayectoria, formando Bachilleres Mercantiles en la Mención de Contabilidad y Mercadeo, en Humanidades, Maestro de Educación Primaria equivalente a Bachiller en Educación Normal. Asistencia Gerencial, Administración de Personal, Secretariado, Técnica Presupuestaria, Construcción Civil, Servicios Administrativos Organización y Sistemas y Ciencias. (1975-1982).

Según Gaceta Oficial 5596, Resolución 238 extraordinario del 22 de julio del 2002,se autoriza la aplicación del Diseño Curricular en ensayo para el nivel de educación media diversificada: Educación Técnica Profesional en la especialidad de Servicios Administrativos, bajo el proceso de refundación de las Escuelas Técnicas, sustentadas estas sobre la base del pensamiento educativo del Maestro Simón Rodríguez, basado en la formación de un ciudadano con niveles adecuados para asumir el reto actual de los sectores productivos del país, pasando a formar parte como una de las primeras Escuelas Técnicas Comerciales del Estado Trujillo.

Posteriormente a partir del año 2006-2007 se implementa el modelo de ensayo de Escuela Técnica Robinsoniana con dos secciones de primer año según el nuevo diseño curricular en forma conjunta con 4to-5to y 6to año. Desde su creación la institución ha contado con once directores: Lcdo. Pérez De Jesús, Lcdo. Gerardo Barrios, Lcdo. Leopoldo, Lcda. Nora Herrera, Lcdo. Carlos Araujo, Lcdo. Juan Rivero, Lcda. Haydee Bravo, Lcdo. Néstor Bastidas, Dr. Adelso Araujo, Lcda. Wendy Hernández y la Lcda. Nany Hernández.

Actualmente la institución, por lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, lleva como nombre: Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal”.

Descripción del diagnóstico situacional

En cuanto al diagnóstico inicial, se pudo observar que la estructura física de la Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal”, está en condiciones aceptables. Las salas sanitarias necesitan de mantenimiento para que estén completamente operativas y la necesidad de surtirla del servicio de agua que falla regularmente. El laboratorio de Computación cuenta con un aire acondicionados y se encuentra totalmente inoperativo.

En cuanto al laboratorio de Computación se encuentra dotado con sillas (14) y mesas (18) en un estado aceptable, pizarrones (02), catorce (14) computadoras Pentium IV de escritorio operativas, y cinco (05) inoperativas y dos (02) aires acondicionados inoperativos. Durante una entrevista personal realizada al Prof. José Antonio Páez, el mismo indicó que la mayoría de los equipos presentan fallas por falta de mantenimiento preventivo.

Organizaciones vinculadas al Proyecto

- Universidad Politécnica Territorial “Mario Briceño Iragorry”.
- Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal”.

Identificación de las necesidades

- La mayoría de los equipos de computación están operativos.
- Equipos con baja capacidad de memoria.
- Sistemas operativos y aplicaciones desactualizadas.
- Falta de componentes internos del computador (memorias, Discos duro, entre otros).
- Falta de repuestos.
- Falta de componentes externos del computador.

Jerarquización y Selección de las necesidades

Tras el diagnóstico participativo y en coherencia con la naturaleza sociotecnológica del proyecto, se procedió a la selección de las necesidades con mayor impacto en la comunidad educativa. Se determinó priorizar las acciones de soporte técnico bajo el siguiente esquema jerárquico:

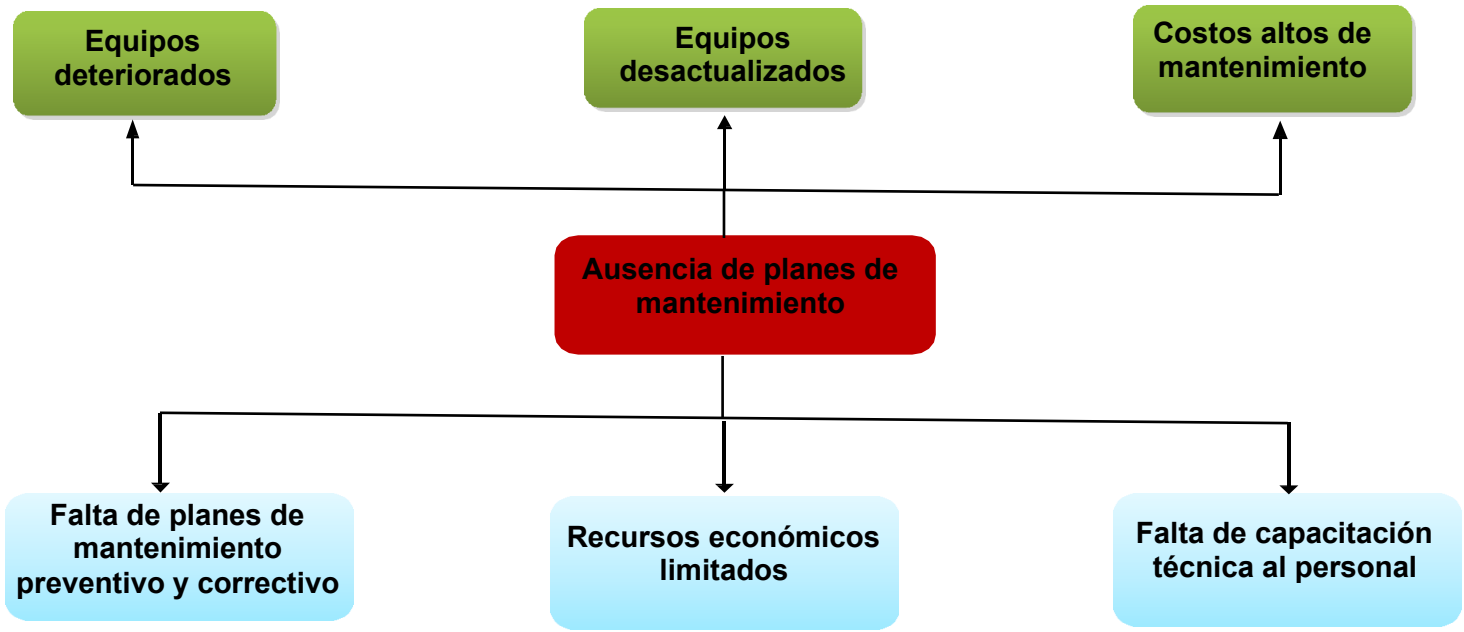
- Mantenimiento Preventivo Integral: Orientado a la limpieza y revisión de hardware para evitar paradas no programadas por desperfectos físicos.
- Configuración y Optimización Lógica: Con el fin de adaptar el software base a las exigencias de rendimiento actuales.
- Depuración de la Capa de Aplicación: Limpieza de software no productivo que genera latencia y reduce la eficiencia del trabajo diario.

Árbol de Problemas

Según la UNESCO (2021), un árbol de problemas es una técnica de análisis que ayuda a identificar y ordenar los principales problemas u oportunidades que una intervención busca abordar, estableciendo interrelaciones de causa-efecto basadas en la teoría y en el conocimiento sectorial. A continuación, se muestra el árbol generado:

Árbol del problema

Figura 03. Árbol de problemas



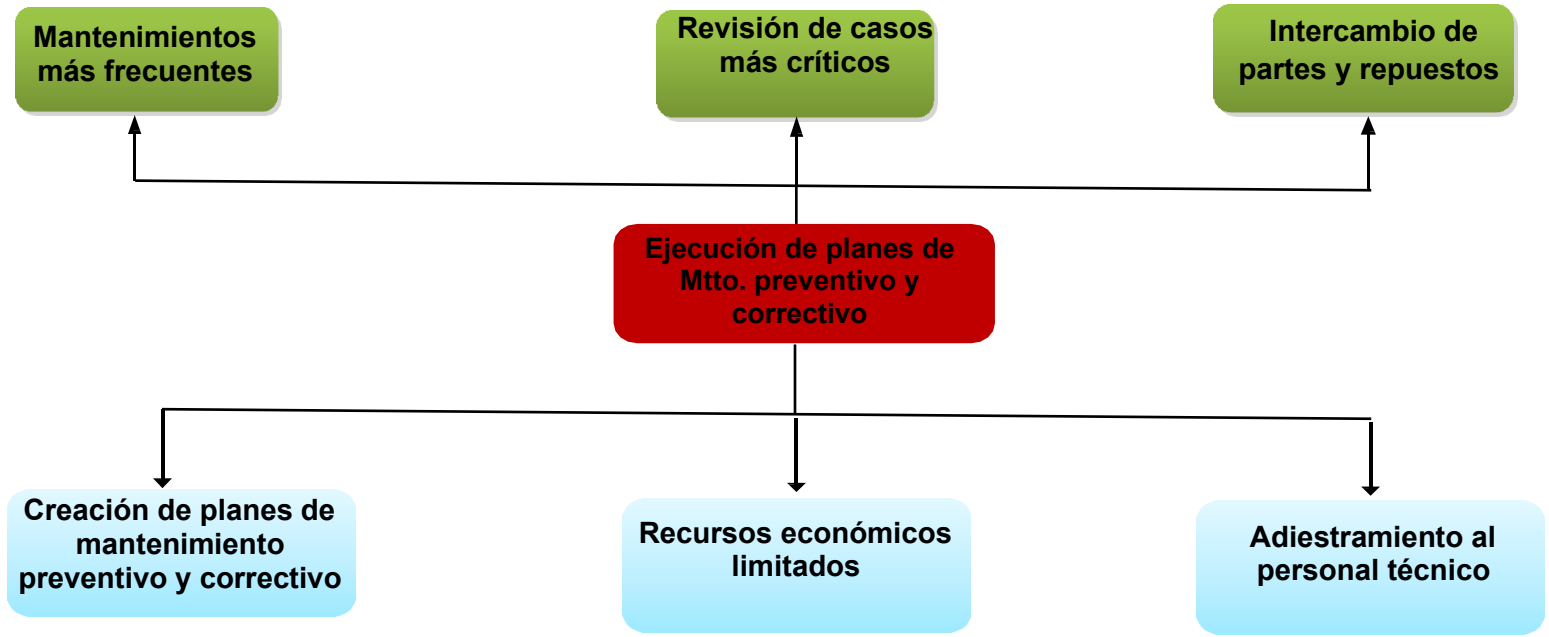
Fuente: Los autores (2025)

Árbol de Soluciones

Para la FAO (2023), Un árbol de soluciones (o de objetivos) es una herramienta de planificación participativa que transforma la situación negativa del "árbol de problemas" en estados positivos deseables. A continuación, el árbol de soluciones planteado:

Árbol de soluciones

Figura 04. Árbol de soluciones



Fuente: Los autores (2025)

Alternativas de solución

Las alternativas de solución son diversos caminos, métodos o estrategias diseñadas para resolver un problema central, identificados a partir del análisis de sus causas y objetivos. Estas opciones implican evaluar la viabilidad técnica, financiera y social, clasificándose en acciones complementarias o excluyentes para seleccionar la mejor opción. A continuación, se muestran las escalas de valores asociadas a cada alternativa:

Cuadro 1

Escala de valores			
Escala	**Escala**		
	1	**2**	**3**
Costos	Alto	Medio	Bajo
Beneficios	Bajo	Medio	Alto
Factibilidad técnica	Bajo	Medio	Alto
Tiempo de ejecución	Bajo	Moderado	Rápido

Fuente: Los autores (2025)

Por consiguiente, se puede determinar la ponderación obtenida por cada alternativa planteada, las cuales se muestran a continuación:

Cuadro 2

Análisis de Alternativas						
Alternativas	**Criterios**				**Puntuación**	**Posición**
	Costos	**Beneficios**	**Factibilidad Técnica**	**Tiempo de Ejecución**		
Contratar personal externo para realizar el mantenimiento preventivo	1	3	2	2	8	2
Adquirir de nuevos equipos	1	3	1	1	6	3
Soporte técnico a usuarios y equipos de computación	3	3	3	2	11	1

Fuente: Los autores (2025)

Tras el diagnóstico situacional, se seleccionó como alternativa técnica y socialmente viable la ejecución de un plan de Soporte técnico a usuarios y equipos de computación; debido a que no solo contempla la intervención física y lógica de los activos

tecnológicos, sino que establece un puente de transferencia de conocimientos hacia el personal que hace vida en la institución, garantizando la sostenibilidad de las soluciones en el tiempo, recuperando la capacidad operativa de los computadores, facilitando los procesos administrativos y las actividades de enseñanza-aprendizaje, y por otro lado, se prolonga la vida útil de los equipos actuales.

Objetivo General

Brindar soporte técnico a usuarios y equipos de computación de la Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal” del municipio Valera del Estado Trujillo.

Objetivos Específicos

- Analizar la situación actual de los equipos y usuarios de la Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal”.
- Detectar problemas técnicos y operativos de los equipos de computación, así como de los usuarios de la Institución.
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computación de la Institución.
- Cumplir con el cronograma de actividades propuestas para poner en óptimo funcionamiento los equipos.
- Brindar la capacitación necesaria a los usuarios en cuanto a la actualización del sistema.

Justificación e impacto social de la alternativa de solución

Considerando lo antes expuesto, este proyecto queda justificado ya que se ejecutará con el fin de proporcionarle soporte técnico a los equipos de computación y usuarios, alcanzando los objetivos propuestos se logra un aporte satisfactorio para la institución.

Teórico

El fundamento técnico de este Proyecto Socio Tecnológico se centra en el fortalecimiento de la infraestructura computacional de la Escuela a través de acciones de soporte correctivo y preventivo; por lo que la meta es maximizar la disponibilidad de los recursos informáticos, estableciendo una dinámica de valor compartido. En este

sentido, dicha Escuela optimiza su rendimiento interno gracias a equipos más eficientes, a la par que el equipo investigador valida y profundiza sus competencias técnicas al abordar desafíos reales de mantenimiento y configuración en un entorno institucional. Por otra parte, puede servir de referencia a futuros investigadores que realicen trabajos de investigación referentes al contexto del soporte técnico a equipos y usuarios en el área de informática.

Técnico

El presente proyecto posee su justificación técnica, debido a que el brindar soporte técnico a usuario y equipos de computación, favorece significativamente al personal que labora en la Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal” debido a que permite ofrecerles excelentes soluciones para corregir fallas rápidamente, lo que genera que el personal no pierda su valioso tiempo y su trabajo sea más eficiente posible.

Legal

La fundamentación jurídica de este Proyecto Socio Tecnológico se articula sobre un andamiaje legal diseñado para promover la autonomía y el progreso tecnológico en el contexto venezolano. Para su estructuración, se adoptó el criterio de prelación de la Pirámide de Kelsen, asegurando la armonía normativa desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como norma suprema, hasta las leyes orgánicas y decretos sectoriales pertinentes.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.

Artículo 109. El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del

conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.

Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.

La selección de estos artículos como base de esta investigación responde a una visión integral del derecho tecnológico. Mientras el Art. 108 fundamenta la necesidad de operatividad para garantizar el acceso a la información en la Escuela Técnica, el Art. 109 otorga el marco legal para el ejercicio de la investigación tecnológica. Finalmente, el Art. 110 jerarquiza esta labor como una cuestión de interés público, asegurando que la optimización de los equipos sea vista como un aporte esencial a la soberanía y al desarrollo socio-productivo de la nación.

Ley de Ciencia Tecnología e Innovación

Artículo 50. El Ejecutivo Nacional promoverá el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones en el ámbito estatal y municipal, a fin de impulsar la conformación de redes como parte del sistema de ciencia, tecnología e innovación.

Artículo 54. El Ejecutivo Nacional promoverá y estimulará la formación y capacitación del talento humano especializado en ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones, para lo cual contribuirá con el fortalecimiento de los estudios de postgrado y de otros programas de capacitación técnica y gerencial.

Artículo 55. El Ejecutivo Nacional diseñará e instrumentará incentivos necesarios para estimular la formación e inserción del talento humano especializado en las empresas e instituciones académicas. Asimismo, implementará incentivos destinados al intercambio y movilización del talento humano entre las empresas e instituciones académicas.

Asimismo, específicamente se seleccionaron dichos artículos porque ampara la naturaleza innovadora del soporte técnico como herramienta de actualización institucional; por su parte, reconoce la importancia del desarrollo del talento humano a través de la ejecución de estos proyectos. Finalmente, constituye el mandato legal para las actividades de mantenimiento y optimización, asegurando que la infraestructura tecnológica de la Escuela Técnica Comercial 'Pedro García Leal' cumpla con criterios de eficiencia, calidad y utilidad social.

Ley Orgánica de Educación Superior Universitaria

Artículo 36. El ejercicio de la formación, creación intelectual e interacción con las comunidades y toda otra actividad relacionada con el saber en el subsistema de educación universitaria se realizarán bajo el principio de la libertad académica, entendida ésta como el derecho inalienable a crear, exponer o aplicar enfoques metodológicos y perspectivas teóricas, conforme a los principios establecidos en la constitución de la república y la ley.

Por su parte, se complementa con el Artículo 36 de la normativa de Educación Universitaria, el cual rige la vinculación de los proyectos de formación con la realidad social del país. Este artículo justifica la ejecución del presente Proyecto Socio Tecnológico como una unidad curricular de integración, donde la Escuela Técnica Comercial 'Pedro García Leal' se convierte en el escenario de

aprendizaje y servicio. A través de este mandato, se asegura que la optimización de los equipos y el soporte a usuarios no sean acciones aisladas, sino parte de una política de Estado orientada a que la educación universitaria contribuya directamente al fortalecimiento tecnológico de las instituciones públicas.

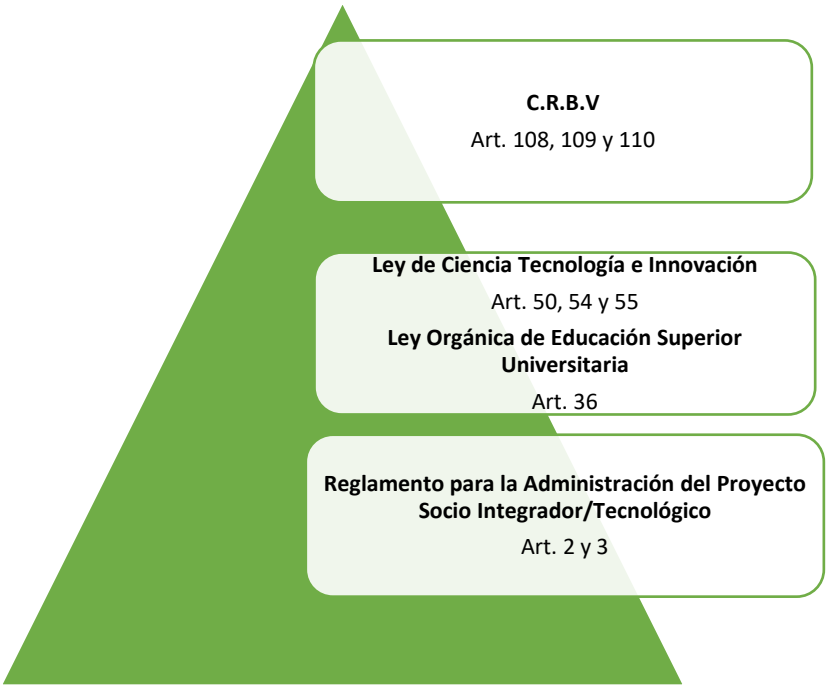
Reglamento para la Administración del Proyecto Socio Integrador/Tecnológico

Artículo 2. Los proyectos Socio-Integrador/Tecnológico (PSI/T) son unidades curriculares de integración de saberes y contrastes entre teoría y práctica, vinculadas a la producción de bienes o prestación de servicios, asociados al desarrollo de capacidades, generación de conocimientos, investigación, innovación, creación artística, desarrollo tecnológico y fortalecimiento del poder popular. Constituyen el eje transversal de la formación académica, desarrollado en los respectivos trayectos que conforman el Programa Nacional de Formación. Los proyectos tienen carácter socio comunitario con el propósito de contribuir con las respuestas y/o solución de problemas concretos en el ámbito local regional y nacional.

Artículo 3. “El Proyecto Socio Integrado/Tecnológico (PSI/T) es de carácter obligatorio para optar a las certificaciones y/o titulaciones correspondientes al diseño curricular en los diferentes Programas Nacionales de Formación, guardando relación con los alcances por trayecto.

Además, la ejecución de esta investigación se rige por dicho Reglamento que define la esencia de este proyecto como un eje transversal que integra la teoría y la práctica mediante la prestación de servicios tecnológicos, orientados a resolver problemas concretos en la Escuela Técnica Comercial 'Pedro García Leal'. Por su parte, establece la obligatoriedad de esta unidad curricular para la obtención del título profesional, vinculando las acciones de soporte técnico y atención al usuario con los alcances académicos del trayecto correspondiente. De este modo, el proyecto se consolida como una respuesta técnica legítima, obligatoria y pertinente a las necesidades del entorno social y educativo.

Figura 5. Pirámide de Kelsen



Fuente: Los autores (2025)

Participantes Comunidad

Los responsables de llevar a cabo el presente proyecto se beneficiarán al adquirir experiencias en el campo de la informática, tales como soporte técnico a usuarios y el mantenimiento de hardware. El proyecto ayudara a optimizar el funcionamiento de los recursos tecnológicos, mejorando así la eficiencia de los equipos de computación y beneficiando a la institución a través del mantenimiento adecuado.

Inicialmente se realizó una autorización con el fin de conseguir la aprobación por parte del personal de la Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal” para poder acceder a sus instalaciones, revisar sus equipos informáticos, conocer las necesidades y así solventar problemas técnicos; así como también atender a usuarios. La autorización fue aprobada por el Prof. José Antonio Páez quien es encargado del Laboratorio de Computación.

Luego, se realizó la inspección detallada a los equipos de computación y se diagnosticaron las fallas con la ayuda del técnico encargado, en donde se evaluó las condiciones físicas de los ordenadores y se aplicó mantenimiento correctivo y preventivo

a 19 equipos de computación del laboratorio, así como una charla técnica al personal que labora dicho laboratorio, con relación a la Actualización del Sistema.

Líneas de investigación del PNF

Las actividades a ejecutar se realizarán de acuerdo al previo conocimiento correspondiente tanto del trayecto en curso como las unidades curriculares asociadas al mismo, entre ellas se encuentra:

- Arquitectura del Computador.
- Matemática I.
- Algorítmica y Programación I.

Este andamiaje académico provee las bases necesarias para el desarrollo de competencias lógico-matemáticas y un pensamiento crítico riguroso, herramientas indispensables para el diagnóstico y la resolución efectiva de incidencias tecnológicas en entornos reales.

Beneficiarios

Son todos aquellos que logran beneficiarse de las actividades realizadas durante la ejecución de este proyecto.

En la tabla No.3 puede notarse que la población beneficiada son todos aquellos grupos de trabajo o estudio que requieren del buen funcionamiento de los equipos de computación del Laboratorio.

Cuadro 3

Análisis de los Involucrados			
Grupos	**Intereses**	**Problemas**	**Recursos**
Personal del Laboratorio	Mantener las computadoras en óptimas condiciones de funcionamiento	Horario	Ofrecer el soporte técnico a los equipos de computación

Fuente: Los autores (2025)

Beneficiarios directos

Son aquellos que pueden identificarse porque se relacionan en alguna actividad en forma directa y/o que han sido beneficiados de las actividades ejecutadas en el proyecto; en este caso particular es el personal que labora en la Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal”.

Beneficiarios indirectos

Son aquellos quienes reciben un beneficio potencial indirecto de las actividades del proyecto y pueden ser identificados; en este caso es la comunidad estudiantil en general.

II PARTE

MARCO REFERENCIAL

Antecedentes

Según Hurtado y Toro (2007) los antecedentes constituyen “una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado”, por lo que, para el desarrollo de este proyecto, se estructura la búsqueda de información en función de identificar otros trabajos relacionados al soporte técnico y usuarios en el área de informática; a continuación, se presentan los siguientes antecedentes de investigación:

Manzanilla, Matheus y Barrios (2017), realizaron un proyecto titulado Soporte técnico a usuarios y equipos de computación en la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana y Zamorana "Laudelino Mejías”, ubicada en el municipio Trujillo del estado Trujillo, el cual tiene como objetivo general realizar soporte técnico a equipos de computación y usuarios de la institución para mejorar el trabajo educativo del mismo, ya que los equipos de computación no estaban en óptimas condiciones para su buen funcionamiento debido a que no se cuentan con los recursos y personal capacitado, también se realizó un taller a los estudiante y profesores. En este sentido, esta investigación sirvió como referencia para la descripción de las bases teóricas, y a su vez para elaborar el análisis de necesidades.

Paredes, Urbina y Berticci (2022), realizaron una investigación donde su principal objetivo era realizar y ejecutar el Soporte Técnico a equipos y usuarios en la Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal” Municipio, Valera del Estado Trujillo. Para la realización del proyecto se buscó mejorar el funcionamiento de los laboratorios de informática de la ya mencionada institución, debido a que, por la falta de mantenimiento y tiempo, los equipos dejaban de funcionar. La ejecución del proyecto logró un gran impacto positivo en el área de informática, aumentando la cantidad de equipos de computación disponibles para el uso del estudiantado. Este proyecto sirvió como referencia para plantear el mantenimiento preventivo y correctivo a ejecutar en las instalaciones de la Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal”

Cruz y Chávez (2022), este estudio tenía como objetivo, efectuar Soporte Técnico a equipos y usuarios en el Área del laboratorio de informática de la Universidad Politécnica Territorial del estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”, para este fin se diseñó un plan de mantenimiento a los equipos en base a los requerimientos de los profesores y de la potencia de los equipos, para el abordaje de la investigación se utilizó diversas técnicas de recolección de datos como la entrevista no estructurada y la observación para identificar el estado de los equipos. Esta referencia brinda como aporte al trabajo de investigación la realización de diversas técnicas de recolección de datos, especialmente la observación. De igual manera se toma en consideración el plan de mantenimiento dependiendo de los requerimientos de la institución como herramienta a utilizar en el desarrollo de la investigación. Estos antecedentes sirvieron de orientación para construir el marco teórico y la factibilidad técnica del proyecto.

Bases Teóricas o Conceptuales

Soporte técnico a equipos de computación

Definición

Es un servicio que se encarga de darle a los equipos de computación un soporte por diferentes medios para buscar una solución al problema del mismo, ya sean físicas (hardware) o lógicas (software) de cualquier tipo de dispositivo electrónico. En otras palabras, es el servicio que se les brinda a los equipos, para así obtener un buen funcionamiento de los mismos.

Funciones

Sus funciones principales incluyen la revisión periódica de los equipos de computación para el diagnóstico de fallas, instalar, actualizar y mantener sistemas electrónicos o informáticos, garantizando así la continuidad operativa y mejorando la experiencia del usuario.

Características

Entre las características más resaltantes que se pueden mencionar del soporte técnico se tiene:

- Flexibilidad: La asistencia puede ser tanto física como remota para responder a

las necesidades y posibilidades de los usuarios, así como a las características del producto o servicio. De esta manera, se responde con mayor rapidez a los usuarios con equipos que se encuentran lejanos.

- Omnicanalidad. Es muy importante estar disponibles en los canales que utilizan los usuarios para comunicarse, dado que genera confianza y satisfacción con el servicio. Estos canales pueden ser desde bots y aplicaciones, hasta correo electrónico, mensajes de texto y rede sociales, entre otros. La omnicanalidad es la evolución de la multicanalidad, y el uso de los distintos canales debe hacerse bajo una misma estrategia.
- Agilidad. Es importante responder a los problemas que puedan tener los usuarios para reducir el efecto de un incidente. El soporte técnico debe ser capaz de adaptarse rápidamente a los cambios, responder con rapidez a las necesidades de los usuarios y sus equipos de computación, contestar y resolver los problemas en poco tiempo. Un fallo prolongado en el tiempo nunca es aceptable.
- Personalización. La respuesta al usuario debe ser acorde a sus necesidades, características y circunstancias. Esto permitirá responder a sus expectativas, así como usar las herramientas de soporte adecuadas para mejorar la atención al equipo.
- Sencillez. El despliegue, la configuración y el mantenimiento del soporte técnico debe ser sencillo. Además, el usuario debe gestionar o acceder con facilidad con el departamento en caso de sufrir una incidencia.
- Eficacia. Sirve de muy poco tener un servicio de soporte técnico si no se resuelven correctamente los problemas de los usuarios. El soporte técnico es una pieza fundamental de las organizaciones para optimizar el rendimiento de los productos y servicios a nivel tecnológico.

Ventajas

Contar con un buen soporte técnico en la organización con lleva una serie de beneficios, como pueden ser:

- Respuesta rápida a incidentes, lo que aumenta el compromiso de la organización con los usuarios.
- Mantenimiento periódico, mejorando el producto o el servicio de los usuarios.

En resumen, se logra obtener una mayor productividad y eficiencia operativa. Se reducen los costos de reparación al prevenir fallas graves se alarga la vida útil de los diversos equipos.

Importancia

El soporte técnico a los equipos de computación es fundamental para garantizar la operatividad, seguridad y rendimiento óptimo de las herramientas tecnológicas. Su importancia radica en minimizar tiempos de inactividad, proteger datos sensibles contra ciberataques, optimizar el hardware/software y reducir costos operativos a largo plazo.

La importancia del soporte técnicos presenta los siguientes puntos clave:

- Mantenimiento Proactivo: Realiza actualizaciones y parches de seguridad, reduciendo vulnerabilidades y previniendo fallos graves.
- Productividad: Soluciona averías rápidamente, lo que asegura que las actividades laborales no se detengan
- Seguridad de la Información: Protege contra virus, malware y pérdida de datos mediante copias de seguridad y configuraciones seguras.
- Optimización de Rendimiento: Mejora la eficiencia de los equipos, permitiendo que funcionen más rápido y durante más tiempo.
- Asesoramiento Especializado: Guía en la adquisición y configuración de tecnología adecuada para las necesidades de la organización

Mantenimiento a equipos de computación

Definición

El mantenimiento de equipos de computación es el conjunto de acciones técnicas, preventivas y correctivas, realizadas sobre el hardware y software para garantizar su funcionamiento eficiente, seguro y prolongar su vida útil. Incluye limpieza física, actualizaciones, escaneo de virus y optimización del sistema para evitar fallos.

Tipos de mantenimientos

Entre los tipos de mantenimientos más frecuentemente usados se tiene:

a) Mantenimiento Correctivo

También se le denomina mantenimiento reactivo, se aplica cuando la máquina,

equipo o dispositivo deja de funcionar, porque se presenta la falla o avería y su objetivo es poner en marcha su funcionamiento, afectando lo menos posible la productividad; generalmente se repara o se reemplaza el componente del equipo o de la máquina, haciéndolo en el menor tiempo posible.

Se pueden encontrar dos clases o tipos de mantenimiento correctivo:

- El mantenimiento correctivo no programado: se activa, cuando aparece la falla en el equipo o máquina, generando la respectiva parada, de manera que se debe quitar lo averiado y reponer el componente, ya sea nuevo o usado.
- El mantenimiento correctivo programado o planificado: se realiza cuando se detecta que algún componente de una máquina está próximo a fallar, por lo tanto, se programa el mantenimiento para corregir esta posible falla.

b) Mantenimiento Preventivo (MP)

Se basa en una serie de labores o actividades planificadas que se llevan a cabo dentro de periodos definidos, se diseña con el objetivo de garantizar que los activos de las compañías cumplan con las funciones requeridas dentro del entorno de operaciones para optimizar la eficiencia de los procesos; para prevenir y adelantarse a las fallas de los elementos, componentes, máquinas o equipos; como también hace referencia a diferentes acciones, como cambios o reemplazos, adaptaciones, actualizaciones, restauraciones, inspecciones, evaluaciones, etc., realizadas en períodos de tiempos por calendario o uso de estos (tiempos dirigidos).

Los objetivos más relevantes del mantenimiento preventivo pueden ser:

- Disponibilidad: puede definirse como la probabilidad de que un equipo sea capaz de trabajar cada vez que se le requiera.
- Confiabilidad: es la probabilidad de que el equipo esté operando en todo el momento que necesite el usuario.

Las categorías del mantenimiento preventivo (MP) son las siguientes:

- Cumplimiento del MP: Revisar el porcentaje de equipos críticos, para las cuales se han desarrollado programas de MP.
- Ejecución del MP: El porcentaje de rutinas del MP que han sido terminadas

según lo programado.

- Trabajos generados por las repeticiones del MP: El número de acciones de mantenimiento que han sido solicitadas y tiene como origen rutinas del MP.

Herramientas, instrumento y consumibles

Para la ejecución del mantenimiento preventivo o correctivo en equipos de computación se requieren de algunas herramientas, instrumentos básicos, así como de elementos consumibles que facilitan el trabajo a la vez que garantizan el resultado o funcionamiento óptimo del equipo o dispositivo. Entre estos se tienen:

Herramientas

Una herramienta es un objeto o instrumento, generalmente elaborado, que se utiliza para facilitar la realización de una tarea mecánica o trabajo, aumentando la eficiencia y reduciendo el esfuerzo necesario. Actúa como una extensión de las capacidades humanas (fuerza, precisión, movilidad) y puede ser manual, mecánica o eléctrica.

- Juego de destornilladores tipo pala, Philips (estría) y Torx: Estas herramientas facilitan el retiro e instalación de tornillos para armar o desarmar al computador.
- Alicates de punta: Se utilizan para la inserción o retiro de conectores ubicados en áreas de difícil acceso.
- Alicates de corte diagonal: Se emplean básicamente para cortar cables o las cintas de amarre que los sujetan.
- Pinza de punta fina: Normalmente se utilizan para quitar o colocar el jumper de los discos duros o en las tarjetas electrónicas cuando existe la necesidad de configurarlos para que el computador pueda reconocerlos. De preferencia deben plásticas o poseer una capa aislante para evitar el contacto directo de la mano con los pines eléctricos.
- Pulsera antiestática: Este accesorio es utilizado descargar la energía electrostática presente en el cuerpo, y que puede generar una descarga sobre el componente que está siendo manipulado, elevando así la posibilidad de quemarlo. Se recomienda sobremanera, cuando se está maniobrando componentes electrónicos como, tarjetas-madre, tarjetas de video, procesadores y módulos de memoria RAM.

- Cautín: Es una herramienta eléctrica que cuenta con elementos que al conectarse a la corriente eléctrica generan suficiente calor en una barra metálica para fundir metales tales como estaño, plomo, etc. utilizados para la soldadura de circuitos eléctricos y electrónicos.
- Brochas y/o cepillos: Se utilizan para la limpieza interna y externa, los cepillos están hechos de pelo de camello para que no suelten pelusas, también se pueden utilizar para el teclado, el ratón, etc.
- Aspiradora/Sopladora: Una aspiradora es un dispositivo que utiliza una bomba de aire para aspirar polvo y otras partículas pequeñas de suciedad. Esta herramienta facilita el retiro de polvo o suciedad acumulada dentro de los equipos.

Instrumentos

Un instrumento es un objeto, herramienta o utensilio, simple o compuesto, diseñado para realizar una tarea, medir magnitudes, producir sonidos o facilitar una actividad. Funciona como medio para alcanzar un fin específico el trabajo diario.

- Multímetro: Es un equipo utilizado para la medición de varios parámetros eléctricos, como tensión corriente, resistencia o continuidad.
- Probador (tester) de fuentes: Es un dispositivo electrónico utilizado para verificar la tensión suministrada por la fuente hacia la tarjeta madre, así como a otros dispositivos o periféricos. Su uso es opcional, ya que con el multímetro se puede realizar ésta mismas mediciones.

Consumibles

Los consumibles son productos, materiales o bienes que se agotan, desgastan o destruyen con su uso continuo o tras el primer uso. No son duraderos y requieren reposición periódica para el funcionamiento o mantenimiento de equipos de computación.

- Pasta térmica: Es un compuesto conductor de calor que se aplica básicamente entre el microprocesador y su disipador para mejorar la transferencia de calor, evitándose así que este baje su rendimiento por alta temperatura.
- Alcohol isopropílico o alcohol al 70%: Es un tipo de alcohol que elimina la grasa con gran facilidad sin ocasionar cortocircuitos, por lo que ofrece gran seguridad en su uso.

- Hisopos: Se utilizan para limpiar componentes muy sensibles.

- Limpiador electrónico: Se utiliza para limpiar los componentes electrónicos y contactos eléctricos dentro del computador para desplazar de ellos el sucio o la humedad.
- Estaño: Es un tipo de soldadura empleada para garantizar la circulación de corriente entre los diferentes componentes de un circuito.

Soporte Técnico a Usuarios

Definición

Este término aplica a una serie de servicios destinados a proporcionar a los usuarios de una aplicación o dispositivo informático ayuda rápida con cualquier problema que pueda surgir durante la operación o uso de cualquiera de estos.

Los problemas que crean los propios usuarios de alguna manera, o que tienen al ejecutar una tarea con la que no están familiarizados, pertenecen a la categoría de soporte al usuario. Esta clase de problemas surgen cuando un usuario está haciendo algo en forma incorrecta. Cuando se presentan problemas de esta clase, se los llama “error de usuario.”

Entre los ejemplos comunes de error de usuario están los siguientes:

El usuario trata de ejecutar una tarea que la aplicación no puede hacer. Por ejemplo, el usuario trata de crear un texto en colores, en una aplicación que no tiene esa posibilidad. Es la atención que se les brinda a los usuarios, que les permitan solucionar por sus propios medios las dificultades que observen en el computador. Es darle asesoría al usuario.

Niveles

El soporte técnico a usuarios se puede dar por distintos tipos de medio, incluyendo el correo electrónico, chat, software de aplicación, faxes, y técnicos, aunque el más común es el teléfono. puede ser de varios niveles diferentes. Estos niveles predeterminan las obligaciones de sus representantes y los fines de los equipos:

- Asistencia técnica de primer nivel (L1): Es el que está en contacto directo con

el usuario y que soluciona las incidencias triviales. Representa la primera línea de asistencia técnica, donde el objetivo principal es recopilar información detallada sobre el problema y determinar su causa subyacente. Este nivel se centra en resolver incidencias de fácil solución, que suelen abarcar problemas de comunicación y redes, solución de problemas relacionados con usuarios y contraseñas, instalación o reinstalación de software, configuraciones de hardware y software, así como resolver consultas o incidencias de manera remota.

- Soporte técnico de nivel dos (L2): Proporciona soporte a las situaciones más complejas. Este nivel se dedica a resolver problemas más complejos que no se pudieron ser solucionados por el nivel 1, abordando tareas como recuperación de datos, configuración de redes inalámbricas, formateo de equipos informáticos, actualización de firmwares y supervisión de herramientas para solucionar incidencias. Además, se encargan de recopilar información detallada para derivarla al nivel 3 en caso de ser necesario.
- Soporte técnico de nivel 3 (L3): Se ejecuta un soporte especializado y desarrollo de soluciones. El soporte técnico a usuario debe formar, instruir y orientar a los usuarios en el manejo de las herramientas informáticas que disponga para realizar su trabajo. Se brinda asistencia a los técnicos de niveles 1 y 2 cuando se requiere, administrar y desarrollar bases de datos, manejar la configuración de redes, realizar configuraciones y reparaciones en servidores, solucionar problemas de configuración en equipos y desarrollar soluciones innovadoras para nuevos problemas. Conocido como soporte de alto nivel o back-end, el nivel 3 se ocupa de las incidencias más complejas y técnicas, ofreciendo soluciones eficientes y efectivas.
- Soporte técnico de nivel 4 (L4): Se refiere a incidencias altamente especializadas que no pueden ser abordadas internamente por la organización y generalmente son resueltas por proveedores externos asociados a los fabricantes. Estos problemas suelen involucrar sistemas de impresión, almacenamiento, aplicaciones o mantenimiento de equipos complejos. Dado que la mayoría de las organizaciones no cuentan con técnicos especializados en este nivel, suelen contratar servicios de empresas externas para resolver este tipo de incidencias.

Tipos de Soporte Técnico a Usuarios

El soporte a los usuarios básicamente puede realizarse de dos maneras:

a) Soporte técnico presencial

Definición

Tal como el nombre lo indica, es aquel donde el personal técnico realiza su trabajo en el área o lugar donde se encuentra el dispositivo, relacionándose con el usuario y usando herramientas físicas. Este tipo de soporte se utiliza en casos de problemas de hardware, instalaciones y configuraciones, mantenimiento preventivo, capacitación o soporte presencial, entre otros.

Características

Algunas de las características del soporte técnico presencial son:

- Los problemas informáticos son resueltos en tiempo real.
- El servicio es conducente, ya que es un único problema el que se está atendiendo en el momento.
- Se suelen abordar los incidentes en sus primeras etapas, previniendo que se agraven.
- El personal técnico suele estar disponible para atender imprevistos in situ.
- El soporte presencial garantiza al usuario la completa disponibilidad de técnicos en los horarios establecidos de prestación de servicios.
- Hay un diálogo personalizado donde el personal técnico de soporte puede explicar paso a paso el procedimiento que debe realizarse para solventar el problema.

Ventajas

- La falla siempre será corregida por un experto.
- El técnico puede identificar prontamente fallas adicionales que no habrían sido percibidas de otra forma.
- El personal técnico suele contar con las herramientas necesarias para resolver el problema.
- Suele solucionarse casi cualquier tipo de incidente sin que el usuario deba esperar.

Desventajas

- Se corre el riesgo de que la falla en cuestión sea una falsa alarma.
- Los costos de un servicio técnico presencial suelen ser elevados en caso que sea un servicio externo.
- El tiempo de llegada del técnico puede extenderse.

Por último, puede que el soporte técnico presencial, de entre todos los existentes, sea “el más antiguo” considerando que hoy en día la asistencia remota es viable, más económica y, en algunos casos, más eficiente. Sin embargo, la antigüedad no le convierte en el mejor o peor tipo de soporte técnico. En la actualidad, es posible brindar atención presencial con igual e incluso mayor eficacia que si se tomara la decisión de ofrecer soporte remoto, siempre y cuando el personal esté capacitado y sepa maniobrar con las necesidades de los usuarios.

b) Soporte técnico remoto

Definición

El soporte técnico remoto (también conocido como soporte remoto de IT) permite a los técnicos brindar asistencia y resolver problemas de equipos de computación y aplicaciones de software sin necesidad de estar físicamente presentes en el lugar. Suele ofrecerse a través de varios canales de comunicación.

Clasificación

El soporte remoto se clasifica a su vez según canales que utiliza:

- Telefónico: El soporte telefónico ofrece un canal tradicional y aún es el favorito de muchos usuarios o clientes. Gracias a que garantiza una comunicación directa entre el técnico de porte y el usuario, este canal simplifica el proceso de atención y resolución de consultas.
- En línea (On Line): Es otra de las alternativas de atención remota y la favorita de la generación joven actual. Según Zendesk (2023), no es más que asistencia en un entorno virtual. En esta asistencia, una empresa u organización se pone a disposición de sus clientes o suscriptores en la web para generar relaciones. Es decir, diálogo y comunicación con el fin de resolver problemas, responder dudas y brindar asesoramiento. El soporte en línea,

puede realizarse mediante software especializado en acceso remoto y/o aplicaciones como los chatbots.

Ventajas

El soporte remoto de brinda muchas ventajas para las organizaciones, los profesionales del sector y los usuarios finales. Los cinco principales beneficios:

- Mayor eficiencia: Los técnicos pueden solucionar rápidamente los problemas sin necesidad de desplazarse al lugar donde se encuentra el dispositivo o sistema. Esto permite ahorrar tiempo y aumentar la productividad, ya que son capaces de gestionar más solicitudes en un lapso menor, además de disminuir la inactividad de las máquinas.
- Ahorro de costos: Cuando los técnicos son capaces de gestionar más incidentes a la vez, no se necesita tanto personal para atender a los usuarios finales.
- Más flexibilidad: Permite a los profesionales de informática prestar asistencia desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esta flexibilidad es especialmente beneficiosa para las organizaciones que tienen empleados que trabajan en diferentes zonas horarias o en ubicaciones remotas.
- Mejor servicio al usuario: Los usuarios finales quedan más satisfechos con el sistema de soporte, ya que reciben la ayuda más rápidamente, sin necesidad de esperar a que un técnico llegue al lugar o se desplace él mismo a la oficina.
- Mayor seguridad: Permite al personal técnico monitorear y gestionar a distancia sistemas, aplicaciones y redes para identificar posibles riesgos de seguridad y prevenir brechas.

PARTE III

MARCO METODOLÓGICO

En este apartado se planteada la metodología para alcanzar el objetivo del Proyecto Socio Tecnológico, además se indica la modalidad metodológica a seguir, el tipo de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de información utilizadas, así como las técnicas para analizar la información y el procedimiento.

Tipo de Investigación

Para el abordaje de la problemática, se estableció la metodología cualitativa, más específicamente la investigación-acción, por su capacidad de relacionar la teoría con la práctica mediante la intervención directa en el entorno. La investigación-acción es un enfoque metodológico, principalmente cualitativo, que busca resolver problemas prácticos y específicos de una comunidad o entorno (educativo, social, laboral) mientras se genera conocimiento. Elliott (1993) señala que esta metodología busca transformar situaciones sociales mediante la participación activa de los involucrados. En este sentido, los estudiantes no solo identificaron la necesidad de mantenimiento técnico, sino que actuaron sobre ella, evaluaron los resultados y reflexionaron sobre el proceso, fortaleciendo su aprendizaje y compromiso social.

Diseño de la Investigación

El Proyecto Socio Tecnológico (PST) se enmarca dentro del enfoque de investigación-acción, una modalidad de investigación cualitativa que, según Kemmis y McTaggart (1988), se caracteriza por la participación activa de los involucrados en un proceso cíclico de planificación, acción, observación y reflexión. Este tipo de investigación permite intervenir directamente en el contexto donde se presenta el problema, con el objetivo de transformarlo y generar mejoras concretas. En este sentido, el PST se desarrolló en la Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal”, donde los estudiantes realizaron soporte técnico a los equipos de computación y usuarios, actuando como agentes de cambio dentro de la comunidad educativa.

La investigación-acción se considera de campo, debido que la información se

obtiene directamente de la realidad de la institución, mediante la interacción con los actores involucrados. Tal como señala Ramírez (2007), este enfoque se apoya en técnicas como entrevistas, observaciones y testimonios, que permiten recolectar datos de forma directa y contextualizada. En el presente proyecto, los informantes clave han sido los docentes y estudiantes que utilizan el laboratorio de computación, aportando valiosa información para el diagnóstico y la evaluación de las acciones implementadas.

Técnica e Instrumento de Recolección de Información

En esta etapa se enfoca en la aplicación directa de la metodología de investigación-acción, donde los participantes del equipo de trabajo, observan directamente la realidad en el lugar de estudio, y además intervienen activamente en ella. A través de la recolección de datos mediante técnicas como la observación directa, y entrevistas, se logró comprender la situación institucional y proponer soluciones concretas.

El equipo de trabajo conformado por los estudiantes Páez Jamko, Rangel Eduardo, Silva Miguel y Venegas Francisco se trasladó a la Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal”, donde sostuvieron un encuentro con el Coordinador del Laboratorio de Computación el Prof. José Antonio Páez. Durante esta reunión, se presentó la propuesta del proyecto, la cual fue acogida con interés por su enfoque colaborativo y de beneficio mutuo: los estudiantes tendrían la oportunidad de aplicar sus conocimientos técnicos mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación, mientras que la institución recibiría dicho servicio de forma gratuita, mejorando así las condiciones del Laboratorio de Computación.

Como parte del proceso de diagnóstico, se realizó una entrevista semiestructurada con el Coordinador del Laboratorio de Computación, con el objetivo de obtener información más detallada sobre la situación actual del instituto. En esta conversación, se identificaron varios problemas relevantes: déficit de aire acondicionado, y varios equipos de computación en mal estado debido que no han recibido el mantenimiento preventivo adecuado. La ausencia de mantenimiento preventivo en el laboratorio de informática fue uno de los puntos más críticos señalados.

Complementando esta fase, se efectuó un conteo físico de los equipos de cómputo disponibles en el laboratorio. Se contabilizaron un total de 19 equipos, de los cuales solo 14 se encuentran operativos. Esta información fue clave para establecer las acciones correctivas necesarias y definir las prioridades de intervención dentro del marco de la investigación-acción.

Técnica de procesamiento y análisis de datos

Una vez culminada la fase de recolección de datos, se procedió a revisar, ordenar, clasificar y analizar la información obtenida, con el propósito de facilitar su interpretación y comprensión. Tal como señalan Palella y Martins (2006, p.186), existen “una serie de etapas que conducen a interpretar y discutir la información recogida mediante la aplicación de los instrumentos”. En el marco del Proyecto Socio Tecnológico (PST), se aplicaron técnicas como la observación directa, la entrevista semiestructurada y el inventario técnico, lo que permitió obtener una visión integral de la situación del laboratorio de Computación de la Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal”

Los datos recolectados fueron analizados en función de los objetivos planteados, estableciendo relaciones con las bases conceptuales que sustentan la metodología de investigación-acción. Esta metodología permitió vincular la teoría con la práctica, al facilitar la participación activa de los estudiantes en el diagnóstico, intervención y evaluación de las condiciones tecnológicas de la institución. La información obtenida (como el estado de los equipos, la falta de mantenimiento preventivo y los desafíos institucionales señalados por el Coordinador) fue clave para orientar las acciones correctivas y reflexivas del proyecto, reafirmando su carácter transformador y participativo.

PARTE IV

PRODUCTO FINAL

Este apartado comprende el desarrollo de la acción transformadora, se destacan las acciones planificadas, especificando los planes de acción para cumplir con los objetivos o propósitos establecidos.

PLAN DE ACCIÓN

Según Hoyos, Manuvi y Manuvi (2012), un plan de acción es la estructuración, priorización y guía de acciones a seguir con tal de obtener o alcanzar unos objetivos estratégicos representado en metas. Estas metas deben ser realista o alcanzables para que el proceso planeador sea efectivo, una vez se pone en funcionamiento el plan en el cual se ha definido un tiempo de realización, quienes serán los responsables y los recursos físicos, humanos, técnicos, de capital con los que se cuenta.

Soporte técnico a equipos de computación

Este plan consiste en realizar actividades de diagnóstico y reparación dirigidas específicamente a los equipos de computación.

Para el desarrollo de esta actividad se definieron dos actividades esenciales, la primera de ella consiste en ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computación enfocado en la recuperación física de los mismos, siendo necesario para ello el reemplazo de partes y componentes deteriorados o dañados, tal como la pasta térmica del procesador, la batería de CMOS, limpieza del equipo, reemplazo de discos duro y de memoria RAM en los casos que lo ameriten.

Como segunda actividad específica, se enfoca en la reparación del software o programas instalados en los equipos; esto se realiza mediante la instalación y/o actualización de antivirus y de sistemas operativos, así como de otros programas de diagnósticos que permitan diagnosticar y corregir fallas ocultas a nivel de componentes electrónicos.

Con estas actividades se pretende dejar operativos la mayor cantidad posible de equipos de computación.

Cuadro 4

ACTIVIDADES	FECHA	DURACIÓN	HERRAMIENTAS - CONSUMIBLES
Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo en el laboratorio de Computación (Reemplazo baterías de CMOS, Pasta térmica y mantenimiento general al equipo)	11/02/2026	4:00 Horas	Destornilladores, Brocha, Alcohol, Sopladora, cepillos pequeños, pasta térmica, paños de Microfibra,
Actualización de sistemas operativos y diagnostico por de antivirus	12/02/2026	3:00 Horas	Software de Sistemas Operativos y Antivirus

Fuente: Los autores (2025)

Soporte a usuarios

Este plan se pretende crear conciencia sobre el buen uso de los equipos de computación, así como la importancia de establecer y ejecutar planes de mantenimiento preventivo de manera periódica. Esto, como medio para asegurar una vida útil más prolongada a los equipos de computación.

Cuadro 5

TALLER	
CONTENIDO	Cómo reconocer fallas dentro de un equipo de computación e importancia de los mantenimientos preventivos
FECHA	12-03-2026
HORA	10:00am hasta 11:30am
DURACIÓN	1:30 Horas
RECURSOS UTILIZAD0S	Folletos informativos, Laptop, Videoproyector

Fuente: Los autores (2025)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PST/I

Cuadro 6

FECHA	ACTIVIDADES	DURACION	RESPONSABLES
26/11/2025	Entrega de comunicado a la E.T.C “Pedro García Leal”	30 min	Páez Jamko, Rangel Eduardo, Silva Miguel y Venegas Francisco
11/02/2026	Entrevista con el Prof. José Antonio Páez, sobre el estado general de los equipos de computación del Laboratorio	1:15 Horas	Páez Jamko, Rangel Eduardo, Silva Miguel y Venegas Francisco
12/02/2026	Verificación del inventario de los equipos existentes en el laboratorio de informática.	1:10 Horas	Páez Jamko, Rangel Eduardo, Silva Miguel y Venegas Francisco
25/02/2026	Ejecución del mantenimiento preventivo a 19 equipos del Laboratorio de Computación	4:00 Horas	Páez Jamko, Rangel Eduardo, Silva Miguel y Venegas Francisco
26/02/2026	Actualización de sistemas operativos y diagnostico por de antivirus	3:00 Horas	Páez Jamko, Rangel Eduardo, Silva Miguel y Venegas Francisco
12/03/2026	Realización taller, orientado a la detección de fallas en un equipo de computación e importancia de los mantenimientos preventivos	1:30 Horas	Páez Jamko, Rangel Eduardo, Silva Miguel y Venegas Francisco

Fuente: Los autores (2025)

Desarrollo de la Propuesta

El desarrollo de propuesta tiene por objeto presentar los elementos más importantes a ejecutar para el desarrollo de los objetivos propuestos.

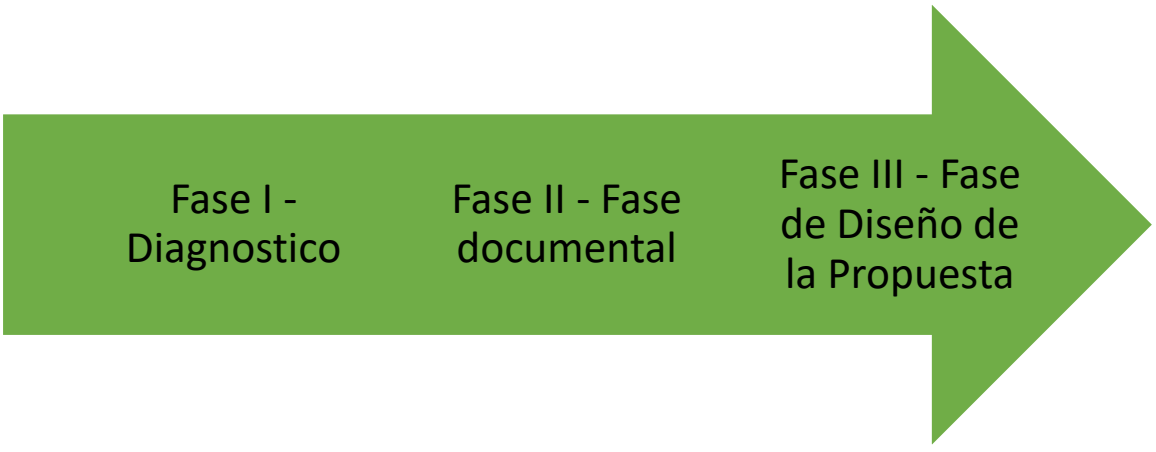
Para el desarrollo de la propuesta se consideran las siguientes fases:

- Fase I - Diagnostico: Se inició con la visita al laboratorio de computación de la Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal”, seguidamente se identificaron las necesidades y problemas, las cuales se jerarquizaron y seleccionaron las necesidades, luego de esto se presentó una propuesta de solución.

- Fase II - Fase documental: consistió en la revisión de referencias bibliográficas, antecedentes, bases conceptuales que permitieron elaborar el Proyecto Socio Tecnológico.

- Fase III - Fase de Diseño de la Propuesta: consiste en diseñar los diferentes planes de acción, para este Proyecto Socio Tecnológico, se elaboró el Plan de acción Soporte técnico a equipos de computación y a usuarios.

Figura 6 – Fases de desarrollo de la propuesta



Fuente: Los autores (2025)

Costos y plan de financiamiento

Los costos hacen referencia a los desembolsos económicos realizados para el desarrollo de las actividades planificadas.

El financiamiento es el proceso a través del cual una organización o persona consigue el dinero que necesita para llevar a cabo un determinado plan.

Con relación a los gastos producidos al desarrollo del proyecto, estos fueron los siguientes:

Cuadro 7

Materiales – Consumibles	Cantidad	Costo Unitario (Bs.)	Total x Cant. (Bs.)
Pasta Térmica	3	450	1350
Paño de microfibra	2	430	860
Baterías de BIOS	4	450	1800
Total	**Bs. 4010**		

Fuente: Los autores (2025)

Medios de obtención de recursos económicos

Los recursos económicos fueron suministrados por los mismos estudiantes que realizaron el Proyecto Socio Tecnológico y fueron utilizados para la adquisición de los siguientes consumibles: Baterías para el BIOS, Paños de microfibra y pasta térmica. Con respecto a las herramientas, las mismas también fueron suministradas por los estudiantes del PST durante el desarrollo de esas actividades.

Evaluación y seguimiento del proyecto

Según Ortegón, Pacheco y Roura (2005). El Seguimiento o Monitoreo, se realiza durante la etapa de ejecución de un proyecto y no en otras etapas del ciclo del proyecto. Es un procedimiento sistemático empleado para comprobar la eficiencia y efectividad del proceso de ejecución de un proyecto para identificar los logros y debilidades y recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados deseados.

Con respecto al seguimiento del presente Proyecto Socio Tecnológico se recopilo

la información suministrada por el Prof. José Antonio Páez. Se realizó un cronograma de actividades que se actualizaba a medida que avanzaba el PST. Se planificaron las actividades de soporte técnico a los equipos de computación y de usuario. Se hicieron los ajustes correspondientes. Se realizaron las actividades a tiempo y al menor costo, logrando los objetivos o propósitos del Proyecto Socio Tecnológico.

Según Ortegón, Pacheco y Roura (2005). La evaluación se efectúa durante todas las etapas del ciclo del proyecto, incluyendo varios años después de completada la ejecución, en el caso de evaluaciones de impacto y/o sustentabilidad. Para ser efectiva, la evaluación tiene que ser sistemática, igual que el monitoreo. La evaluación determina si un proyecto está “funcionando” y si lo hace en base a los resultados obtenidos. La evaluación requiere asignar tiempo para un trabajo especial y normalmente involucra la participación de profesionales especializados no asignados al proyecto. Existen dos tipos de evaluación:

Con respecto a la evaluación del Proyecto Socio Tecnológico se realizaron evaluaciones formativas y sumativas durante los trimestres que constituyeron el trayecto I, se evaluaron los informes de avances, así como las actividades del taller al usuario y el soporte técnico a equipos de computación, logrando cumplir con los objetivos del Proyecto Socio Tecnológico.

PARTE V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Se ha conseguido desarrollar cada una de las partes del Proyecto Socio Tecnológico, fijando el enfoque de investigación, recolectando los datos necesarios y así implementar el servicio de soporte técnico a los equipos pertenecientes al Laboratorio de Computación.

Se logro analizar la situación actual de los equipos de los usuarios, mediante entrevistas y visitas en el sitio.

Se pudo detectar los problemas técnicos y operativos específicos de cada equipo de computación, así de como los usuarios interactúan con ellas.

Por consiguiente, se pudieron aplicar conocimientos en hardware y software para resolver problemas reales de la comunidad; entre ellas: la optimización de los Sistemas Operativos y la depuración de aplicaciones que son críticas para la seguridad de la información institucional.

De igual manera se logró cumplir con el cronograma de actividades propuestas para lograr la optimización de los equipos de cómputo.

Consecuentemente, se elaboró el taller de capacitación a usuarios, que permitió proporcionar información sobre la identificación de fallas en los equipos de computación y también se instruyó en la importancia de planificar y ejecutar mantenimientos preventivos de manera oportuna, atendiendo el componente humano, reduciendo la brecha digital y la frustración del personal ante las fallas técnicas recurrentes. Para esta actividad solo pudo estar presente el Prof. José Antonio Paez, sin embargo, al mismo se le facilito toda la información audiovisual para que actuara como agente multiplicador con los usuarios del Laboratorio de Computación.

De esta manera, se alcanzaron satisfactoriamente todos los objetivos específicos del Proyecto Socio Tecnológico, en la Escuela técnica Comercial “Pedro García Leal”.

Recomendaciones

- Realizar mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo cada seis meses o al menos una vez al año.
- Restringir la instalación de aplicaciones de dudosa procedencia en los equipos del Laboratorio de Computación.
- Mantener actualizado el inventario de equipos.
- Gestionar la reparación o sustitución de los equipos de aire acondicionado instalados en el Laboratorio de Computación.
- Migración de los equipos a Software Libre para dar cumplimiento a la Ley de Infogobierno (2004).

PARTE VI

REFERENCIAS

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 36.860, diciembre 30, 1999.

- Cruz & Chávez (2022). *Soporte técnico a equipos y usuarios en el área del laboratorio de informática de la Universidad Politécnica Territorial del estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry".* Proyecto Socio-Tecnológico de Grado, Universidad Politécnica Territorial del estado Trujillo.

- Dimensiona (19 de agosto del 2021). ¿Cuál es la función de un soporte técnico informático? Recuperado el 06 de febrero del 2026 de https://www.dimensiona.com/es/cual-es-la-funcion-de-un-soporte-tecnico-informatico/

- Diparco (17 de noviembre de 2023). Tipos de mantenimiento para computadoras. Recuperado el 06 de febrero del 2026 de https://diparco.com/tipos-de-mantenimiento-para-computadoras/

- Educaweb (2026). Técnico informático de servicios de soporte. Recuperado el 06 de febrero del 2026 de https://www.educaweb.com/profesion/tecnico-informatico-servicios-soporte-408/#:~:text=Se%20encargan%20de%20los%20servicios,sustitución%20de%20las%20piezas%20defectuosas.

- Elliott, J. (1993). *El cambio educativo desde la investigación-acción*. Madrid: Morata.

- Grupo Cibernos (2026). *Características de un soporte técnico corporativo.* Recuperado el 06 de febrero del 2026 de https://www.grupocibernos.com/blog/caracteristicas-soporte-tecnico-corporativo.

- Hoyos M, Manuvi J, Manuvi C, (2012) *Fundamentos teóricos esenciales a considerar al realizar un plan de acción.* Corporación Universitaria Rafael Nuñez.

- Hurtado I, Toro J, (2007) *Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambios*

- Integra Markets (2018). *Gestión y planificación del mantenimiento industrial*. 2da Edic.

- Latorre, A. (2003). *La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica educativa*. Barcelona: Graó.

- Lewin, K. (1946). Action Research and Minority Problems. *Journal of Social Issues*.

- Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2014). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.151 (Extraordinario), noviembre 18, 2014.

- Manzanilla, Matheus y Barrios. (2007) *Soporte técnico a usuarios y equipos de computación en la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana y Zamorana "Laudelino Mejias"* Proyecto Socio-Tecnológico de Grado, Universidad Politécnica Territorial del estado Trujillo.

- Montilla, C. (2016), Fundamentos de mantenimiento industrial. Editorial UTP.

- Nieves, L. (03 de marzo del 2025). *Niveles de soporte técnico: conoce los 5 principales*. Innovación en Formación Profesional. Recuperado el 06 de febrero del 2026 de https://www.ifp.es/blog/Niveles de Soporte Técnico

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2023). Guía de uso para aplicar el árbol de soluciones. FAO Publicaciones. Recuperado el 12 de diciembre del 2025 de

https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/ca8d2e4c-fd1a-4a86-b3e0-edf7d0c5bae8/content/solutions-tree/user-guide-applying-solutions-tree.html

- Ortegón, E., Pacheco, J, y Roura, H. (2005). *Metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública.* Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

- Paredes, Urbina, Berticci. (2022). *Soporte técnico a usuarios y equipos de computación en la Escuela Técnica Comercial "Pedro García Leal"* Proyecto Socio-Tecnológico de Grado, Universidad Politécnica Territorial del estado Trujillo.

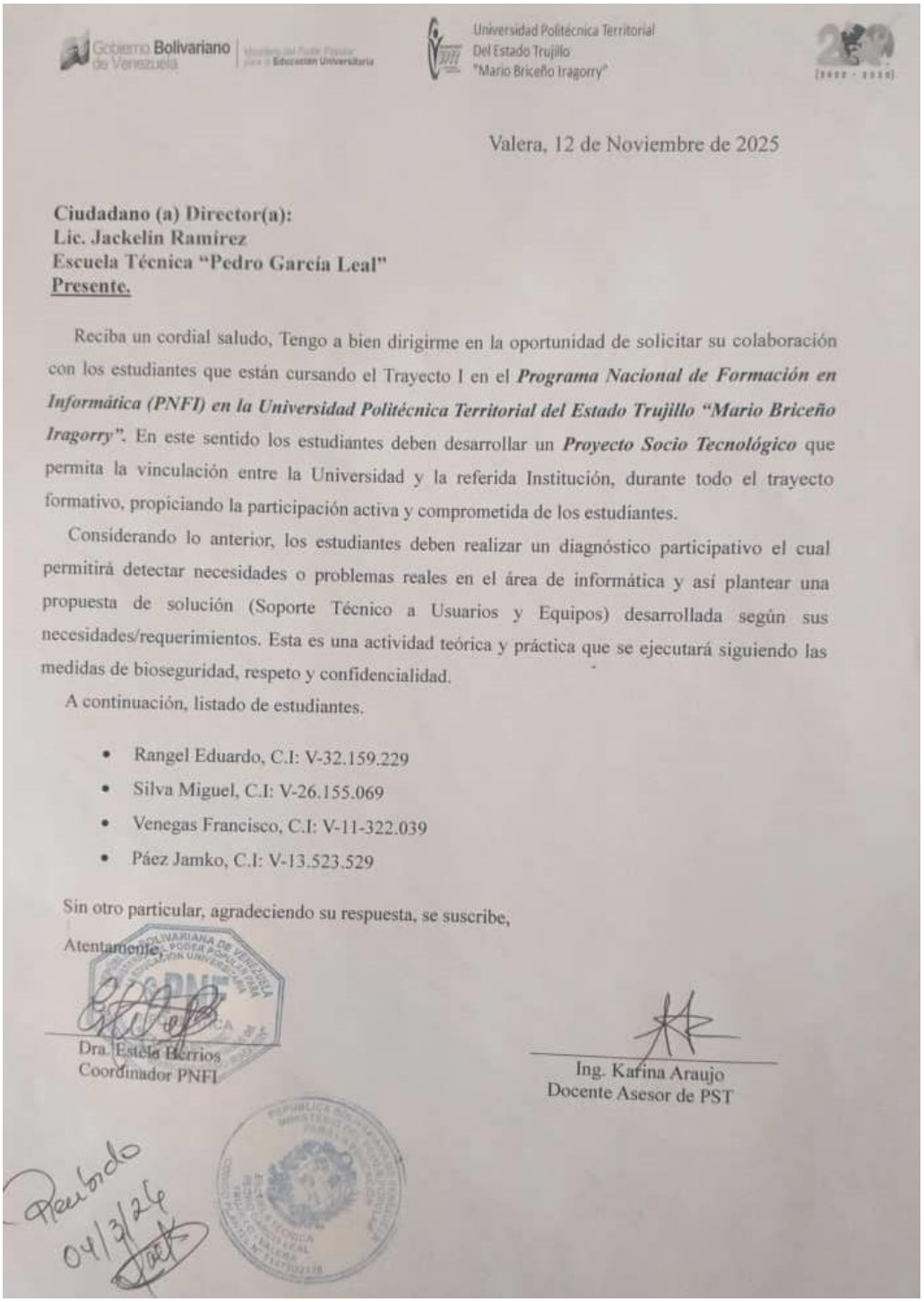
- Pérez, A. (2021). Conceptos generales en la gestión del mantenimiento industrial. Ediciones USTA.

- Reglamento para la Administración del Proyecto Socio Integrador/Tecnológico 2018. Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

- Wrobel, M. (06 de junio del 2023). ¿Qué es el soporte remoto de IT? Definición, alcance y herramientas. Invgate. Recuperado el 06 de febrero del 2026 de https://blog.invgate.com/es/soporte-remoto

- Zendesk (23 de noviembre del 2023). Soporte técnico en línea: ¿qué es y qué ventajas tiene? Recuperado el 06 de febrero del 2026 de https://www.zendesk.com.mx/blog/soporte-tecnico-en-linea/

ANEXOS



Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

Valera, 12 de Noviembre de 2025

Ciudadano (a) Director(a):
Lic. Jackelin Ramírez
Escuela Técnica "Pedro García Leal"
Presente.

Reciba un cordial saludo, Tengo a bien dirigirme en la oportunidad de solicitar su colaboración con los estudiantes que están cursando el Trayecto I en el ***Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) en la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"***. En este sentido los estudiantes deben desarrollar un ***Proyecto Socio Tecnológico*** que permita la vinculación entre la Universidad y la referida Institución, durante todo el trayecto formativo, propiciando la participación activa y comprometida de los estudiantes.

Considerando lo anterior, los estudiantes deben realizar un diagnóstico participativo el cual permitirá detectar necesidades o problemas reales en el área de informática y así plantear una propuesta de solución (Soporte Técnico a Usuarios y Equipos) desarrollada según sus necesidades/requerimientos. Esta es una actividad teórica y práctica que se ejecutará siguiendo las medidas de bioseguridad, respeto y confidencialidad.

A continuación, listado de estudiantes.

- Rangel Eduardo, C.I: V-32.159.229
- Silva Miguel, C.I: V-26.155.069
- Venegas Francisco, C.I: V-11-322.039
- Páez Jamko, C.I: V-13.523.529

Sin otro particular, agradeciendo su respuesta, se suscribe,

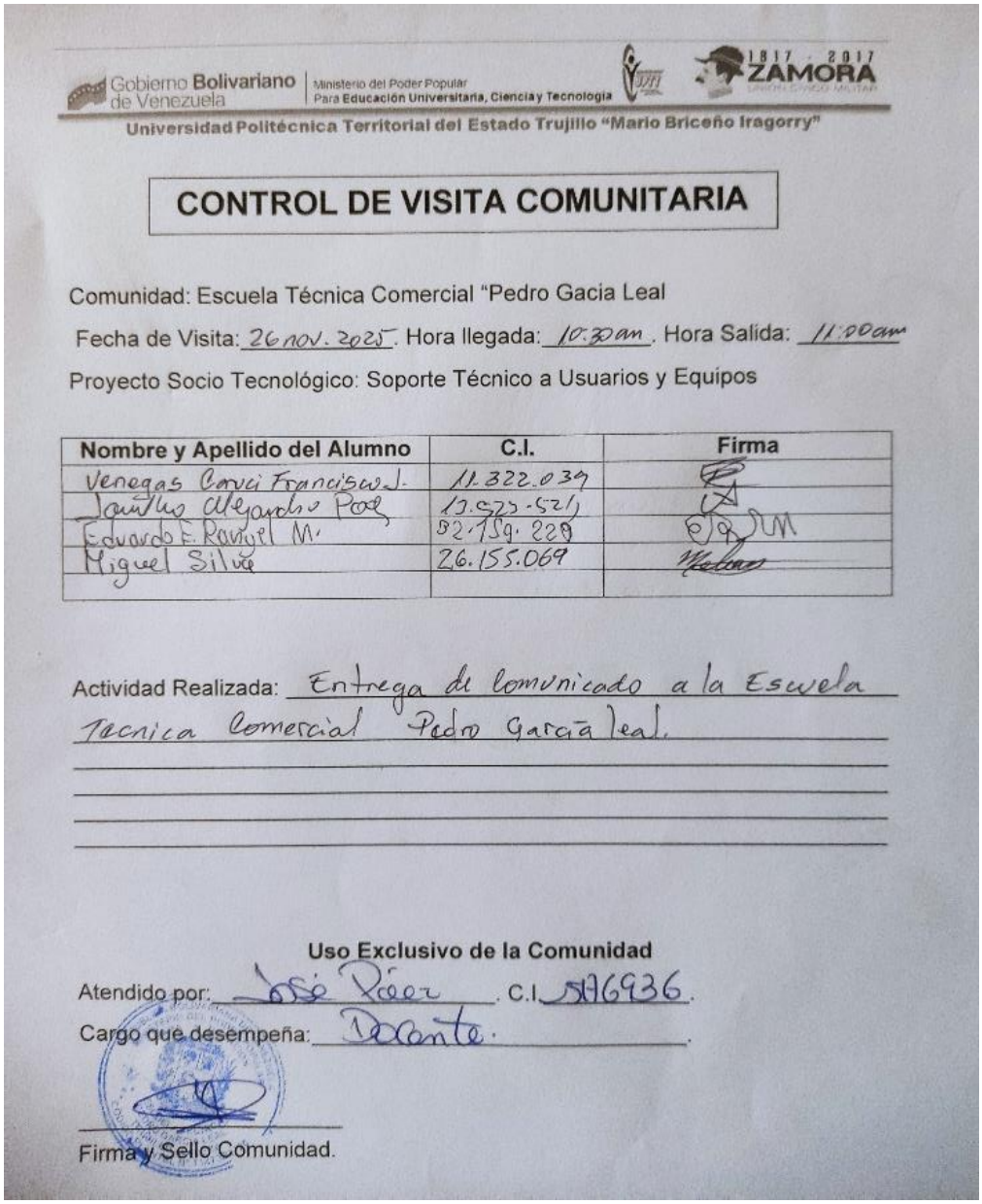
Atentamente,

Dra. Estela Herrios
Coordinador PNFI

Ing. Karina Araujo
Docente Asesor de PST

Recibido 04/3/26

Foto No. 1 – Carta de aceptación (segunda entrega)



Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular Para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

1817 · 2017 ZAMORA

Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

CONTROL DE VISITA COMUNITARIA

Comunidad: Escuela Técnica Comercial "Pedro Gacia Leal

Fecha de Visita: 26 nov. 2025. Hora llegada: 10:30 am. Hora Salida: 11:00 am

Proyecto Socio Tecnológico: Soporte Técnico a Usuarios y Equipos

Nombre y Apellido del Alumno	C.I.	Firma
Venegas Corvi Francisco J.	11.322.039	
Jaimes Alejandro Paez	13.573.521	
Eduardo E. Ramírez M.	32.159.220	
Miguel Silva	26.155.069	

Actividad Realizada: Entrega de comunicado a la Escuela Tecnica Comercial Pedro García Leal.

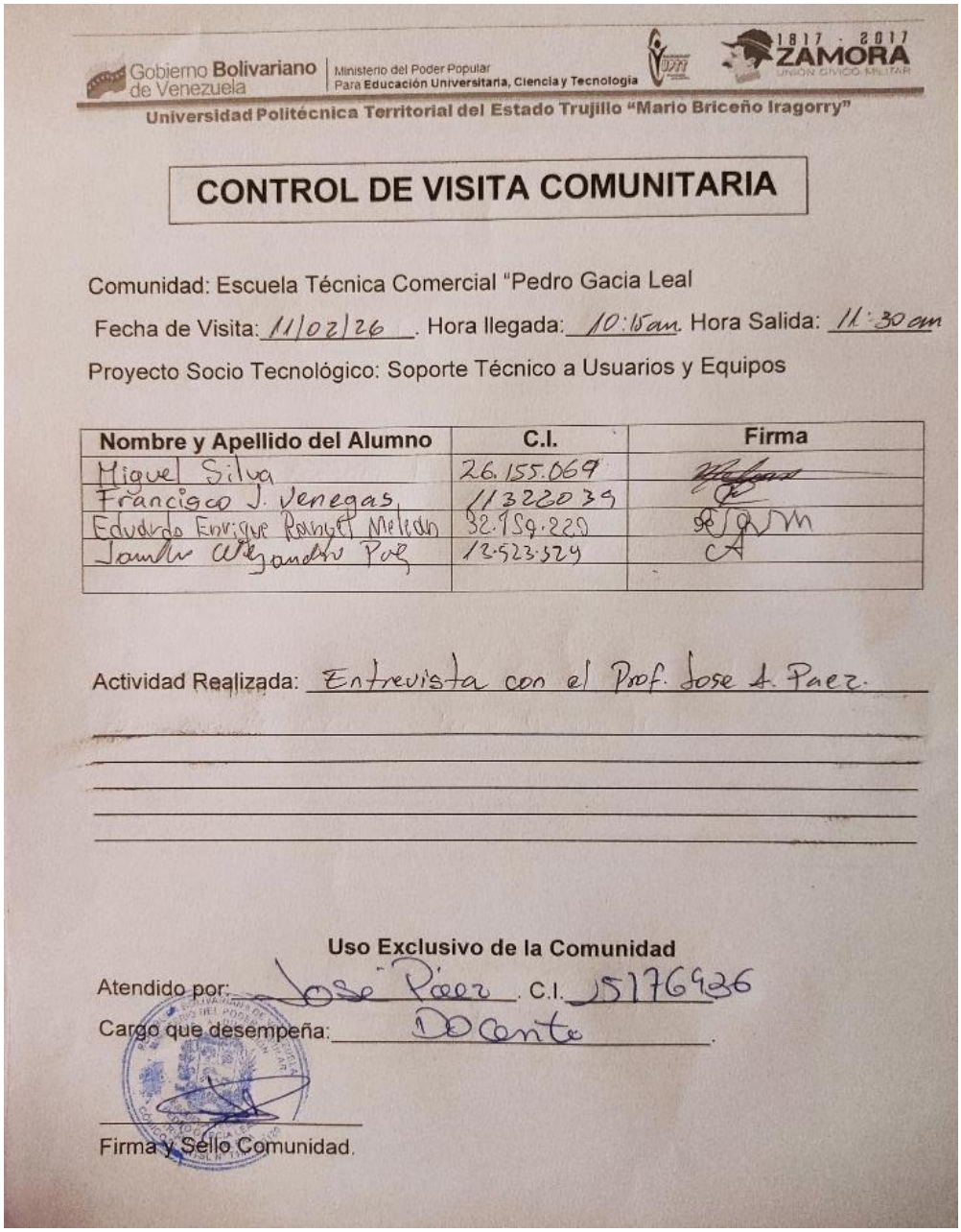
Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: José Pérez. C.I. 5716936.

Cargo que desempeña: Docente.

Firma y Sello Comunidad.

Foto No. 2 – Control de visita Comunitaria I - Entrega de comunicado



Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular Para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

1817 · 2017 ZAMORA UNIÓN CÍVICO-MILITAR

Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

CONTROL DE VISITA COMUNITARIA

Comunidad: Escuela Técnica Comercial "Pedro Gacia Leal

Fecha de Visita: 11/02/26. Hora llegada: 10:15am. Hora Salida: 11:30am

Proyecto Socio Tecnológico: Soporte Técnico a Usuarios y Equipos

Nombre y Apellido del Alumno	C.I.	Firma
Miguel Silva	26.155.069	
Francisco J. Venegas	11322039	
Eduardo Enrique Rangel Meléndez	32.159.229	
Jaudir Alejandro Paz	13.523.324	

Actividad Realizada: Entrevista con el Prof. Jose A. Paez.

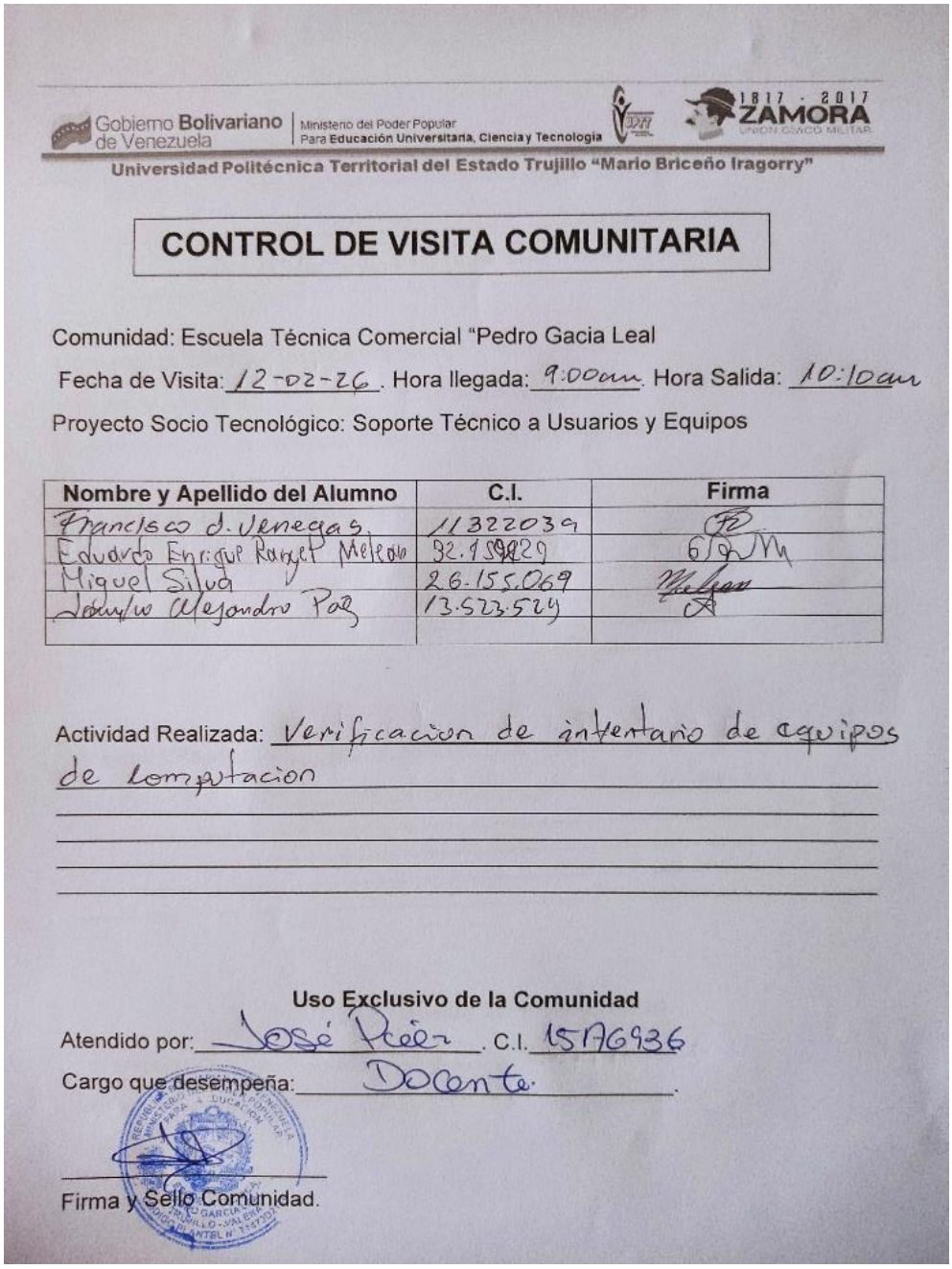
Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: Jose Páez. C.I. 5176936

Cargo que desempeña: Docente.

Firma y Sello Comunidad.

Foto No. 3 – Control de visita Comunitaria II – Entrevista con el Prof. José Páez



Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular Para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

1817 · 2017 ZAMORA UNIÓN CÍVICO MILITAR

Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

CONTROL DE VISITA COMUNITARIA

Comunidad: Escuela Técnica Comercial "Pedro Gacia Leal

Fecha de Visita: 12-02-26. Hora llegada: 9:00am. Hora Salida: 10:10am

Proyecto Socio Tecnológico: Soporte Técnico a Usuarios y Equipos

Nombre y Apellido del Alumno	C.I.	Firma
Francisco J. Venegas	11322039	
Eduardo Enrique Rangel Melean	32.159829	
Miguel Silva	26.155.069	
Johnny Alejandro Paz	13.523.524	

Actividad Realizada: Verificacion de inventario de equipos de computacion

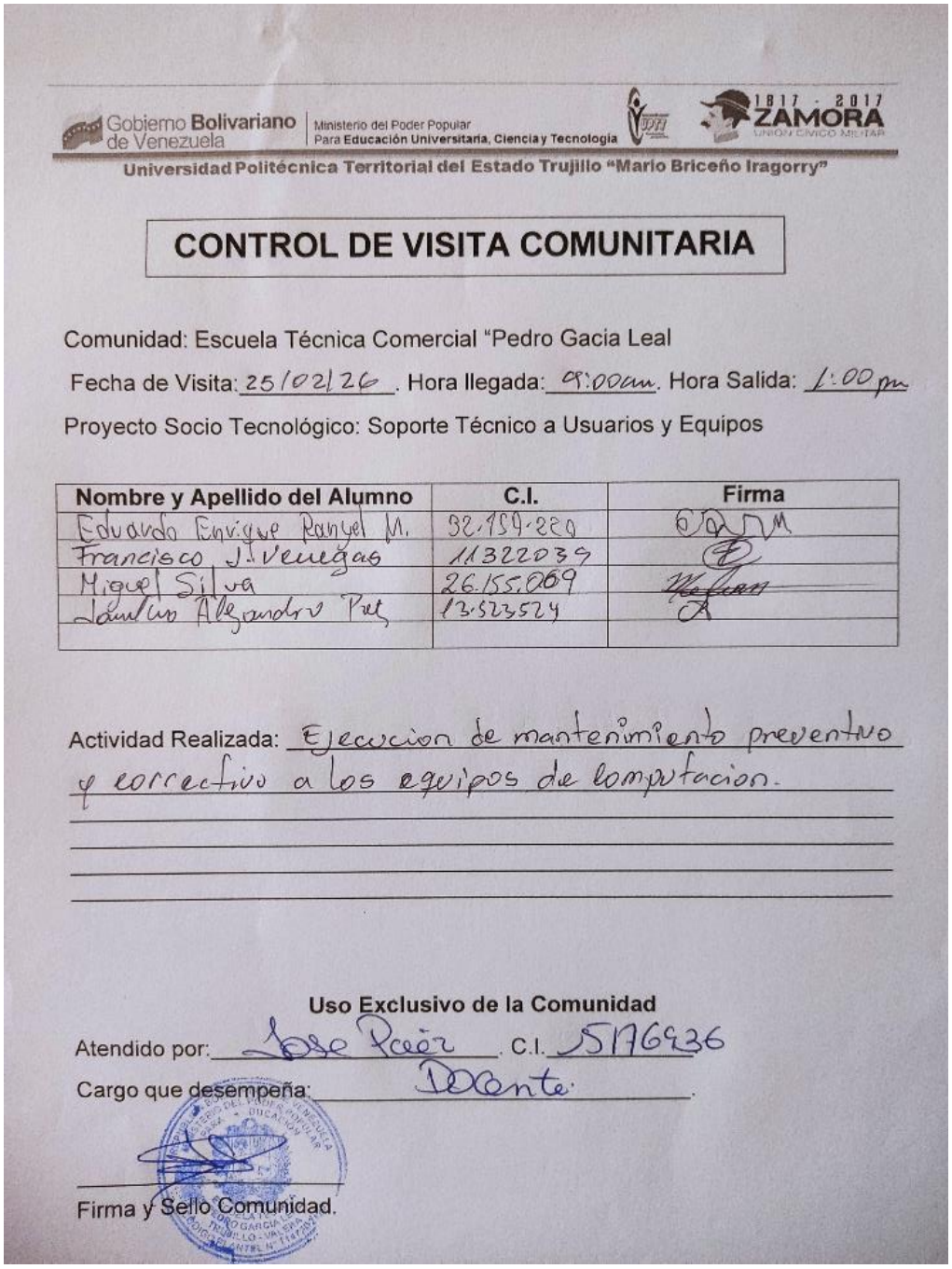
Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: José Peña. C.I. 15A6936

Cargo que desempeña: Docente.

Firma y Sello Comunidad.

Foto No. 4 – Control de visita Comunitaria III – Verificación de inventario de equipos



Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular Para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología | 1817 - 2017 ZAMORA UNIÓN CÍVICO MILITAR

Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

CONTROL DE VISITA COMUNITARIA

Comunidad: Escuela Técnica Comercial "Pedro Gacia Leal

Fecha de Visita: 25/02/26. Hora llegada: 9:00am. Hora Salida: 1:00pm

Proyecto Socio Tecnológico: Soporte Técnico a Usuarios y Equipos

Nombre y Apellido del Alumno	C.I.	Firma
Eduardo Enrique Rangel M.	32.159.220	
Francisco J. Venegas	11322039	
Miguel Silva	26.155.069	
Julio Alejandro Paz	13.523524	

Actividad Realizada: Ejecucion de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computacion.

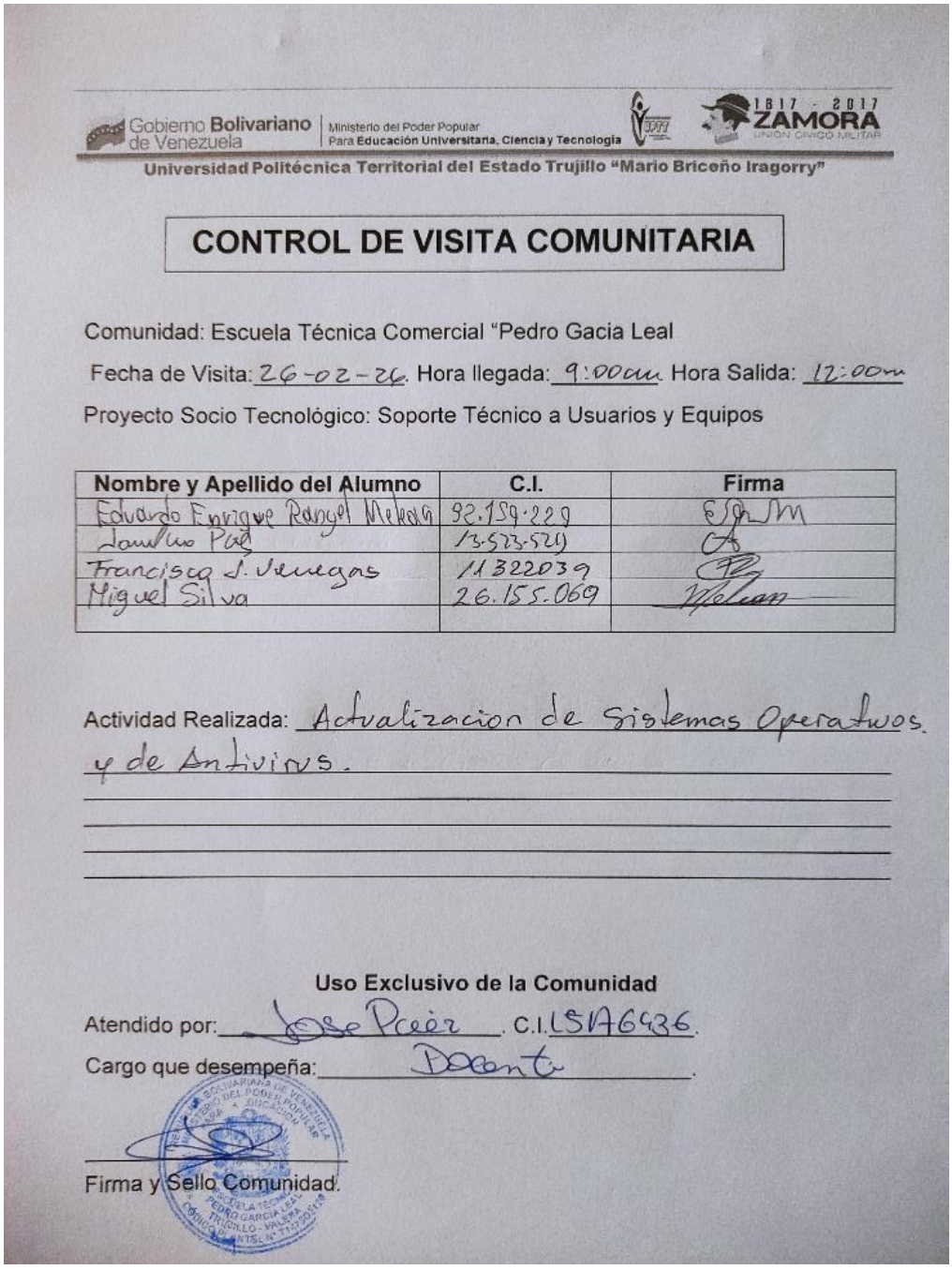
Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: Jose Perez. C.I. 5176936

Cargo que desempeña: Docente.

Firma y Sello Comunidad.

Foto No. 5 – Control de visita Comunitaria IV – Ejecución del Mantenimiento preventivo



Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular Para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología | 1817 · 2017 ZAMORA UNIÓN CÍVICO MILITAR

Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

CONTROL DE VISITA COMUNITARIA

Comunidad: Escuela Técnica Comercial "Pedro Gacia Leal

Fecha de Visita: 26-02-26. Hora llegada: 9:00am. Hora Salida: 12:00m

Proyecto Socio Tecnológico: Soporte Técnico a Usuarios y Equipos

Nombre y Apellido del Alumno	C.I.	Firma
Eduardo Enrique Rangel Meleán	32.159.229	
Jonathan Paz	13.523.521	
Francisco J. Venegas	11322039	
Miguel Silva	26.155.069	

Actividad Realizada: Actualizacion de Sistemas Operativos y de Antivirus.

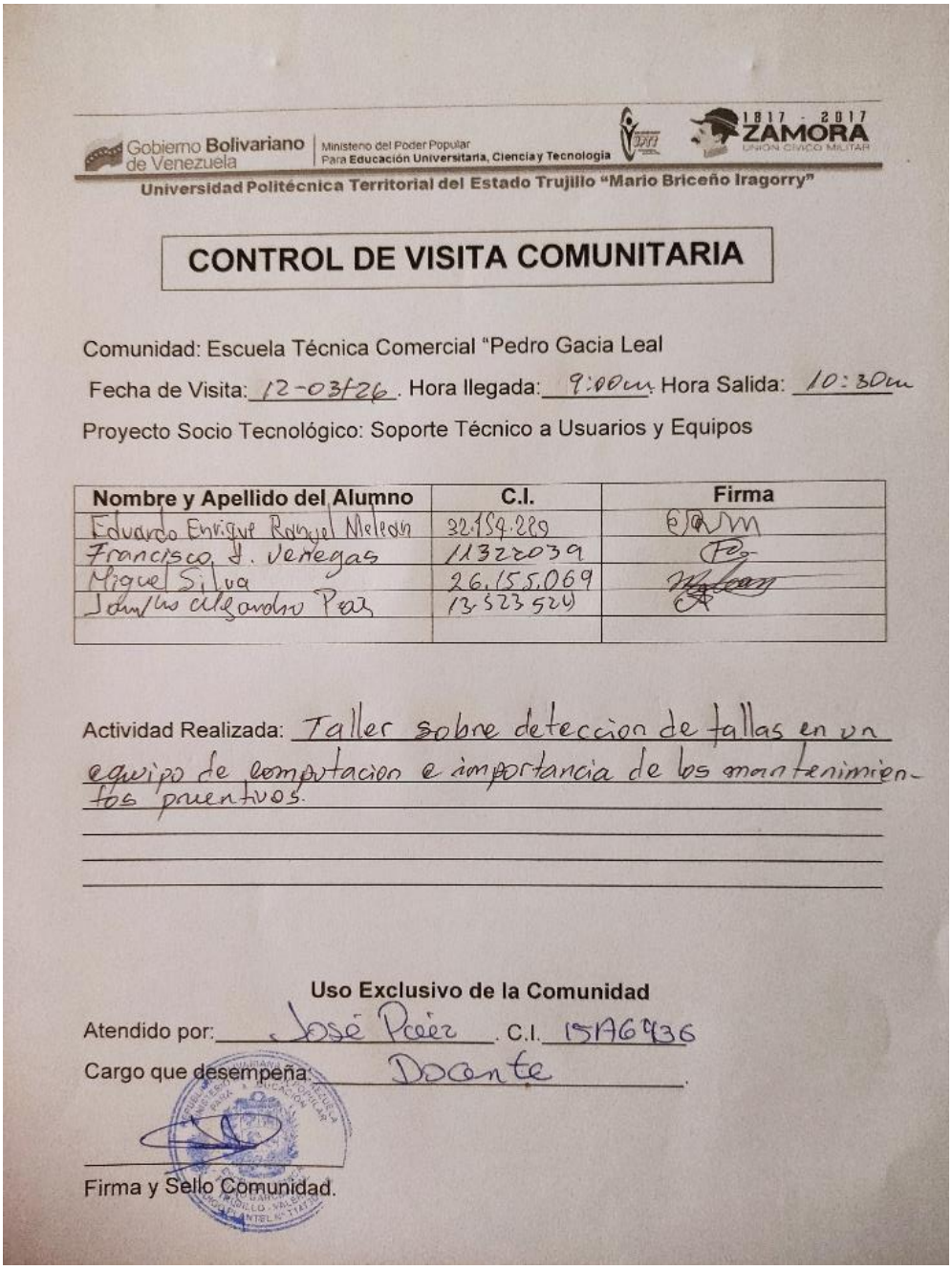
Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: Jose Perez. C.I. LSIA6436.

Cargo que desempeña: Docente.

Firma y Sello Comunidad.

Foto No. 6 – Control de visita Comunitaria V – Actualización de Sistemas Operativos y antivirus



Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular Para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

1817 - 2017 ZAMORA UNIÓN CÍVICO MILITAR

Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

CONTROL DE VISITA COMUNITARIA

Comunidad: Escuela Técnica Comercial "Pedro Gacia Leal

Fecha de Visita: 12-03-26. Hora llegada: 9:00m Hora Salida: 10:30m

Proyecto Socio Tecnológico: Soporte Técnico a Usuarios y Equipos

Nombre y Apellido del Alumno	C.I.	Firma
Eduardo Enrique Rangel Meleán	32.154.289	
Francisco J. Venegas	11322039	
Miguel Silva	26.155.069	
Johnlus Alejandro Paez	13.523.524	

Actividad Realizada: Taller sobre detección de fallas en un equipo de computación e importancia de los mantenimientos preventivos.

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: José Paez. C.I. 15A6936

Cargo que desempeña: Docente.

Firma y Sello Comunidad.

Foto No. 7 – Control de visita Comunitaria VI – Taller sobre detección de Fallas en un equipo de computación e importancia de los mantenimientos preventivos



Foto No. 8 – Entrevista con el Prof. José Antonio Páez



Foto No. 9 – Equipos del Laboratorio de Computación



Foto No. 10 – Equipos del Laboratorio de Computación



Foto No. 1 – Recolección de información de los equipos de computación



Foto No. 12 – Grupo de trabajo para el mantenimiento preventivo



Foto No. 13 – Reunión previa junto con el Prof. José Antonio Páez

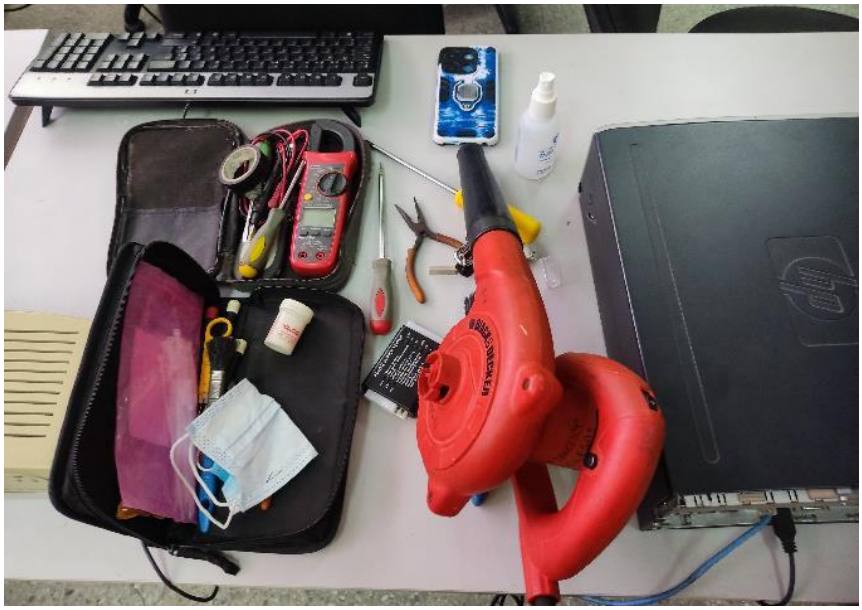


Foto No. 14 – Parte de las herramientas y materiales utilizados durante los mantenimientos



Foto No. 15 – Mantenimiento preventivo en ejecución



Foto No. 16 – Mantenimiento preventivo en ejecución



Foto No. 17 – Mantenimiento preventivo en ejecución



Foto No. 18 – Instalación de Sistema Operativo y paquete de ofimática

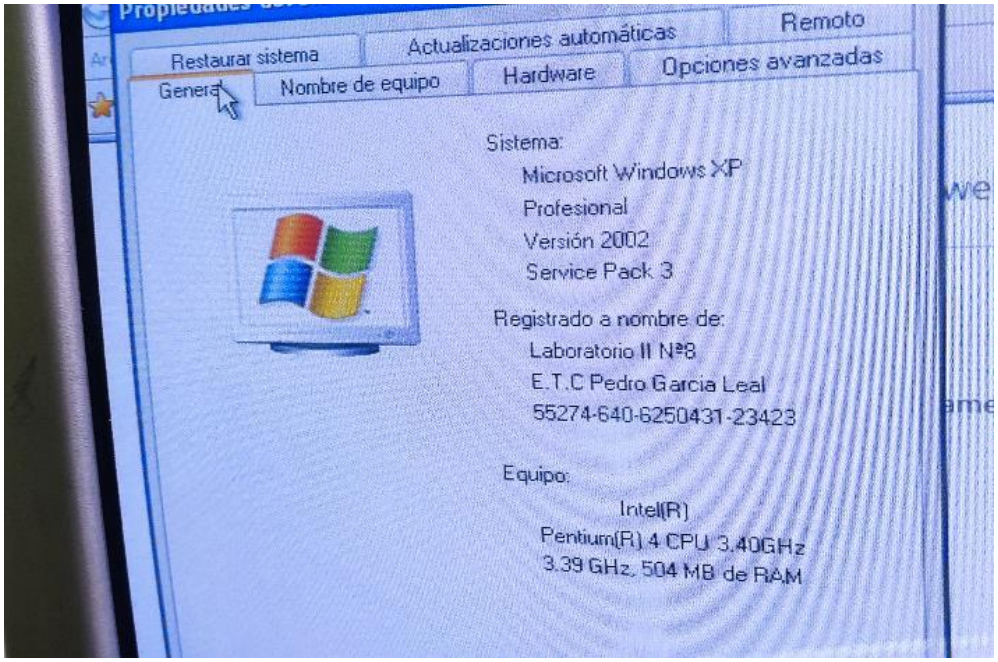


Foto No. 19 –Sistema Operativo instalado



Foto No. 20 – Equipo de trabajo presente para continuar con las actividades



Foto No. 21 – Mantenimiento preventivo en ejecución e instalación del Software.



Foto No. 22 – Mantenimiento preventivo en ejecución.



Foto No. 23 – Instalación de Software.



Foto No. 24 – Revisión de equipos de computación.

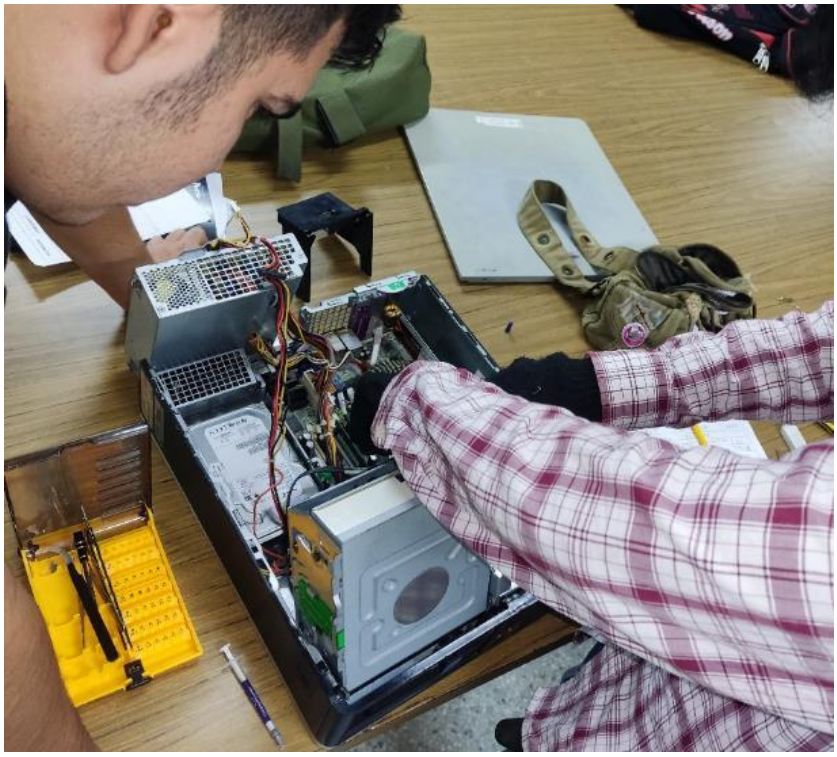


Foto No. 25 – Mantenimiento preventivo a un equipo de computación.



Foto No. 19 – Inicio de taller sobre detección de fallas en un equipo de computación e importancia de los mantenimientos preventivos.



Foto No. 20 – Taller en ejecución.